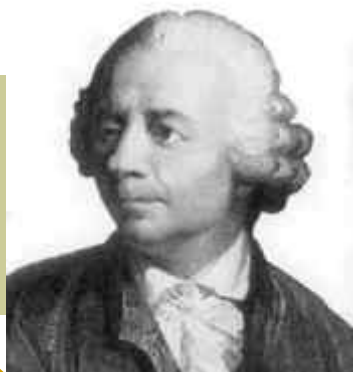




离散数学

Discrete Mathematics

第十五讲：图论导引

吴楠

南京大学计算机学院

2024 年 11 月 29 日



前情提要



- 循环群与生成元
- 循环群的子群
- 群的同构与同态
- 无限循环群的同构群
- 有限循环群的同构群





本讲主要内容



- 引子：图论在计算机科学中的应用
- 图的定义、表示与术语
- 图的矩阵表示（**自学部分**）
- 子图与图同构
- 图的基本运算
- 图模型及其应用
- 图的通路与回路

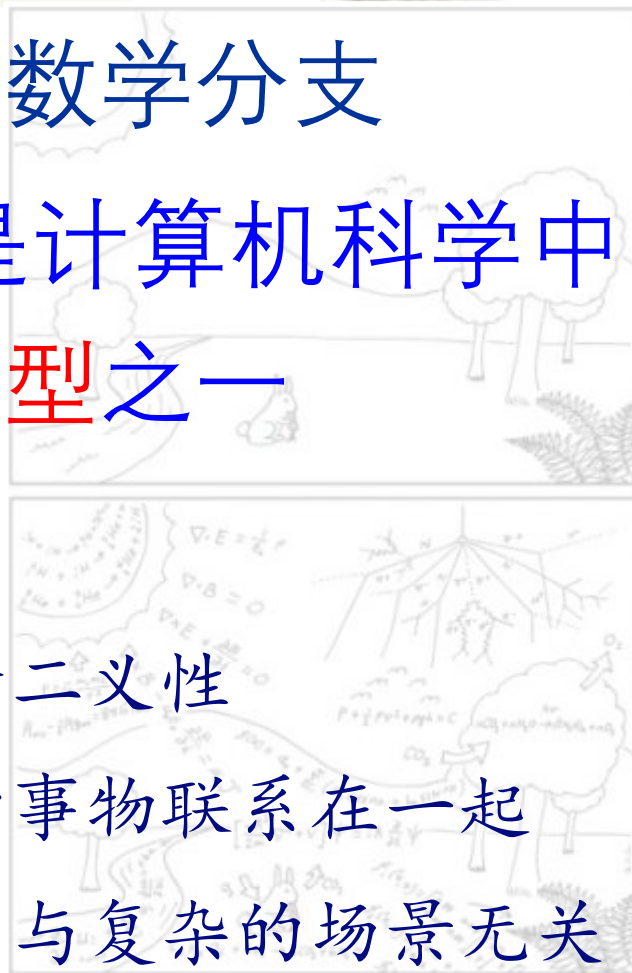




图论在计算机科学中的应用



- **图论**：以图为研究对象的数学分支
- 为什么要研究图论？图是计算机科学中最重要、最常用的**数学模型**之一
- 数学模型的作用：
 - 精确、定量地描述问题，去除二义性
 - 将本质相同（但表象不同）的事物联系在一起
 - 利用理论结果准确求解问题，与复杂的场景无关



This is how scientists see the world.

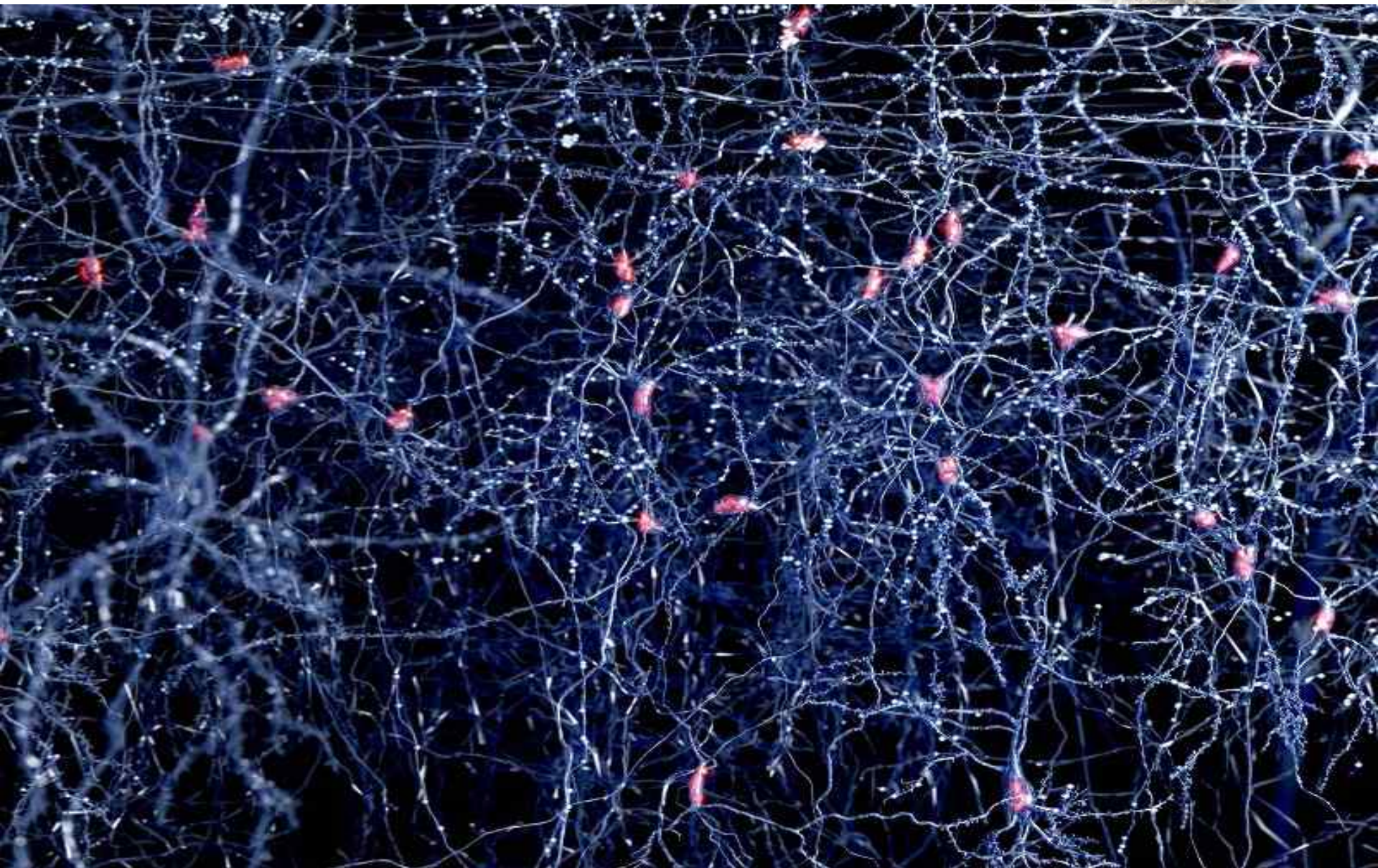


神经元 (neuron)



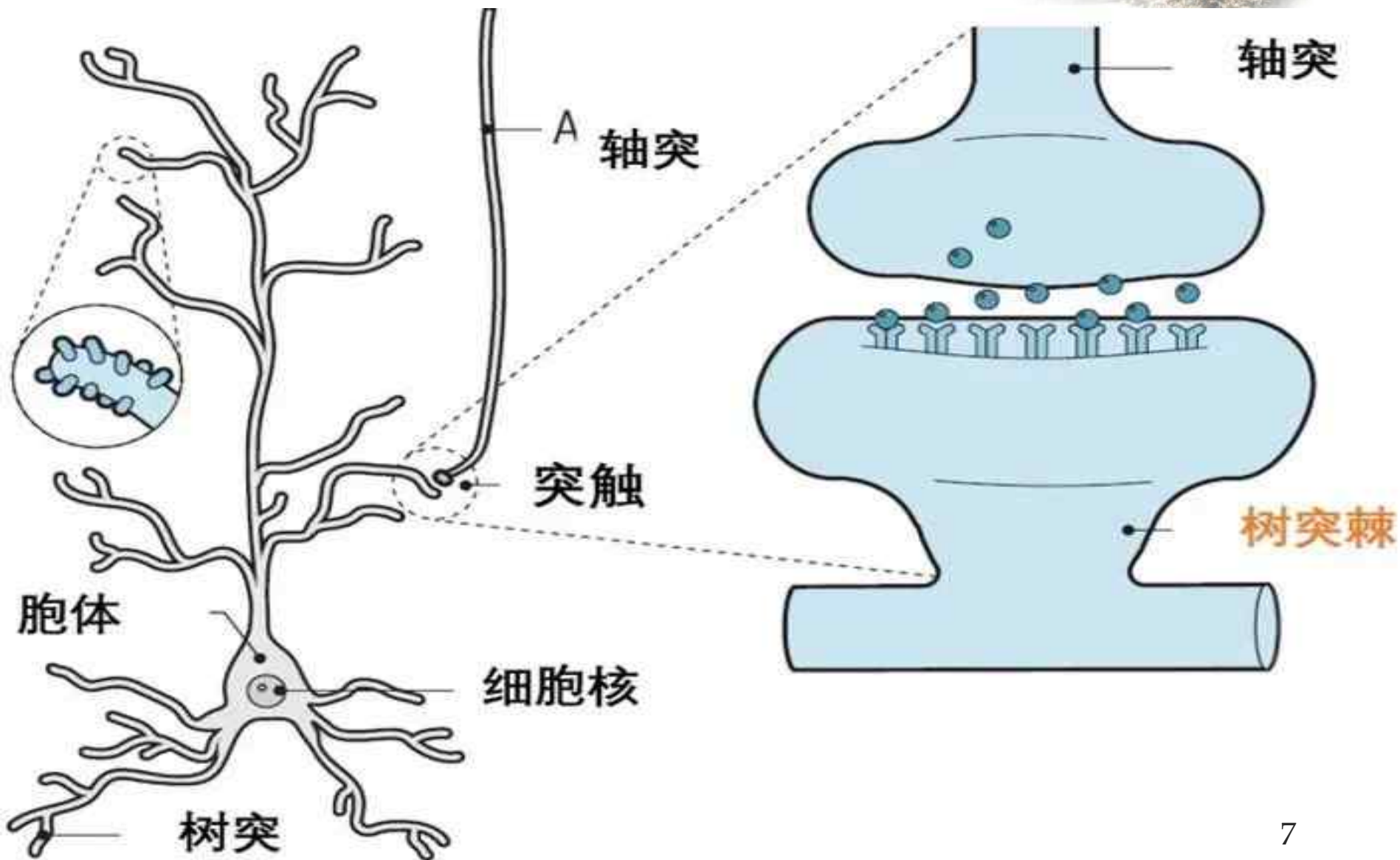


神经元在人类大脑中的连接





神经元在人类大脑中的连接



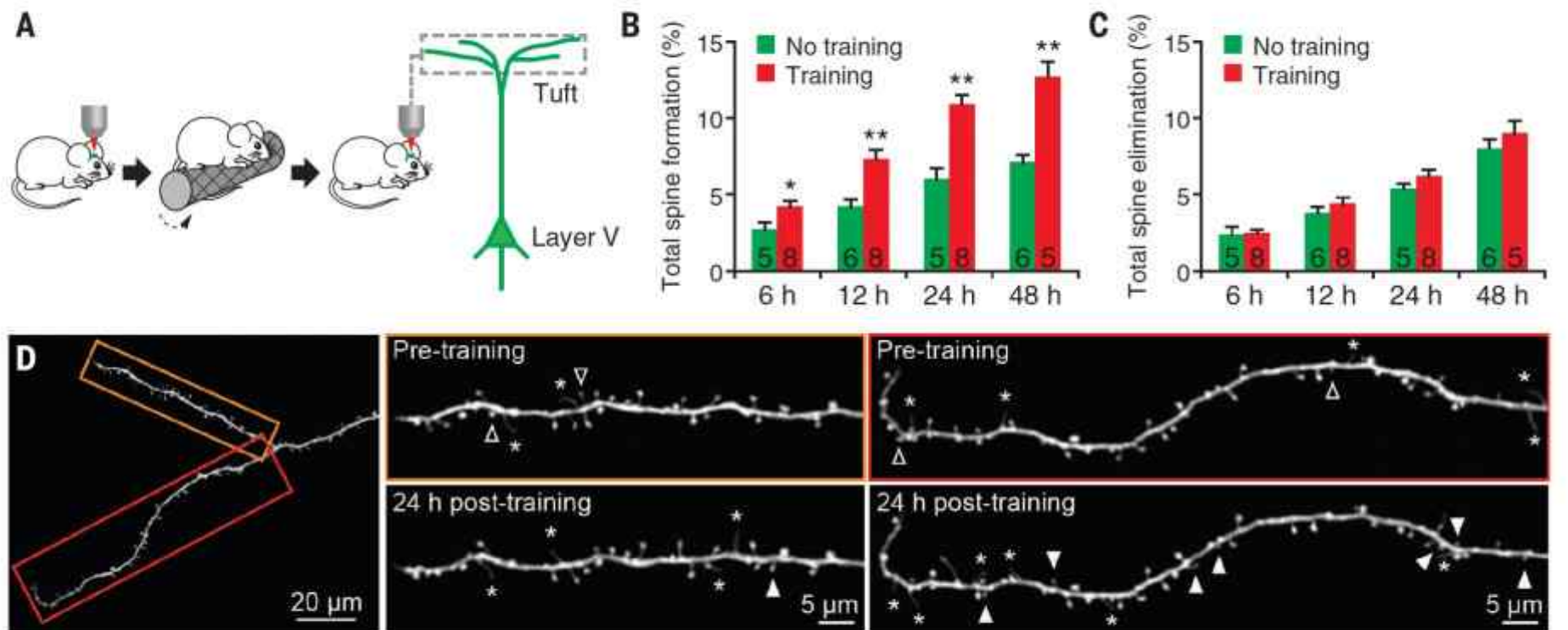
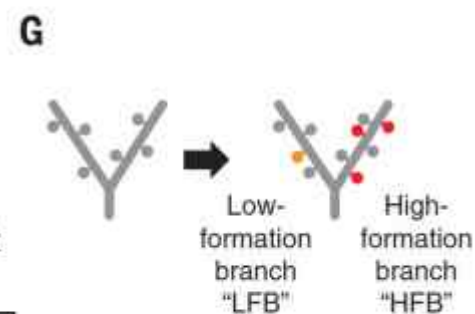
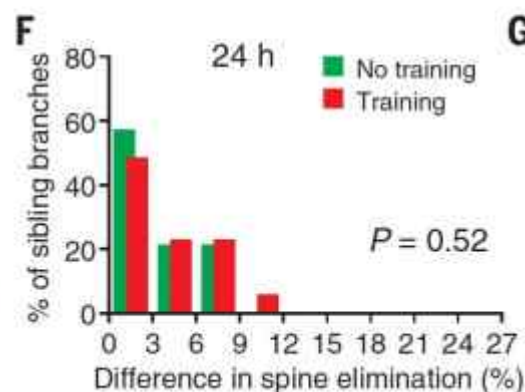
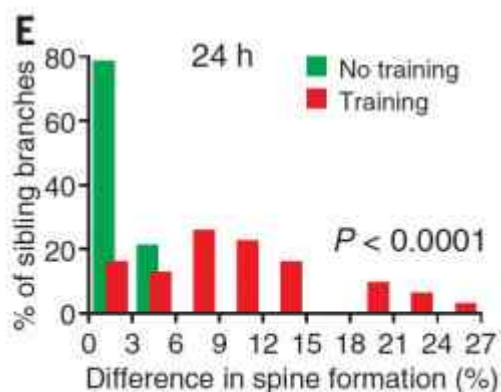


Fig. 1. Motor learning induces branch-specific spine formation. (A) Transcranial two-photon imaging in the primary motor cortex of awake, head-restrained mice before and after rotarod motor training. (B and C) The percentage of dendritic spines formed (B) and eliminated (C) over time after one session of rotarod training (20 trials). Motor training pro-



→ 睡眠也是学习的一部分

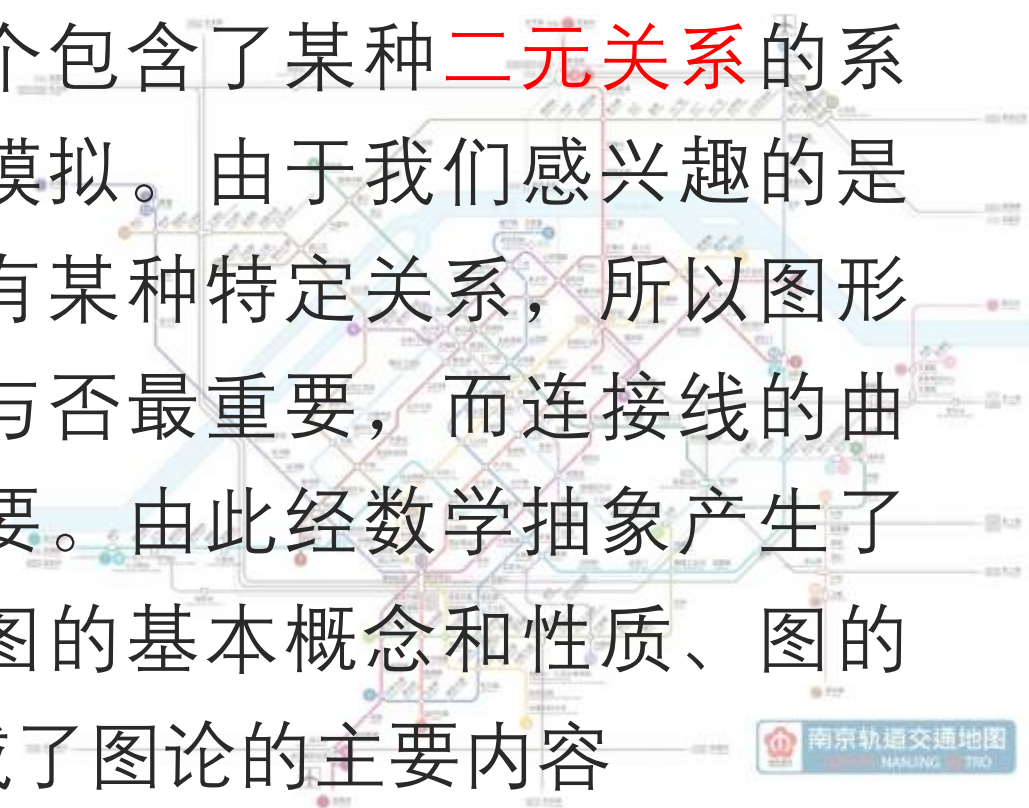


图论在计算机科学中的应用（续）



■ 可以抽象为图的现实元素

- 事实上，任何一个包含了某种二元关系的系统都可以用图来模拟。由于我们感兴趣的是两对象之间是否有某种特定关系，所以图形中两点之间连接与否最重要，而连接线的曲直长短则无关紧要。由此经数学抽象产生了图的概念。研究图的基本概念和性质、图的理论及其应用构成了图论的主要内容



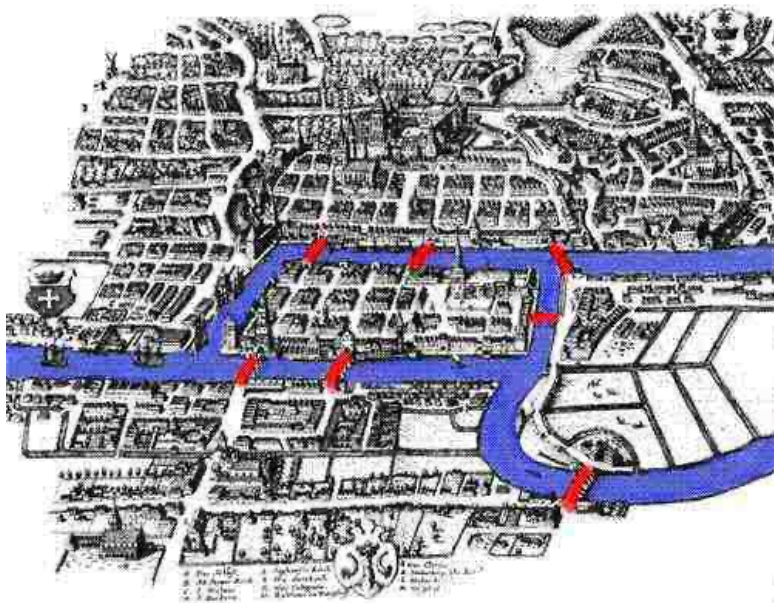
南京轨道交通地图
NANJING METRO



图论在计算机科学中的应用 (续)



- 图论的诞生时期 (1736—1850s) :
 - 1736 年 Euler 成功解决了著名的 Seven Bridges Problem of Königsberg: 欧拉图

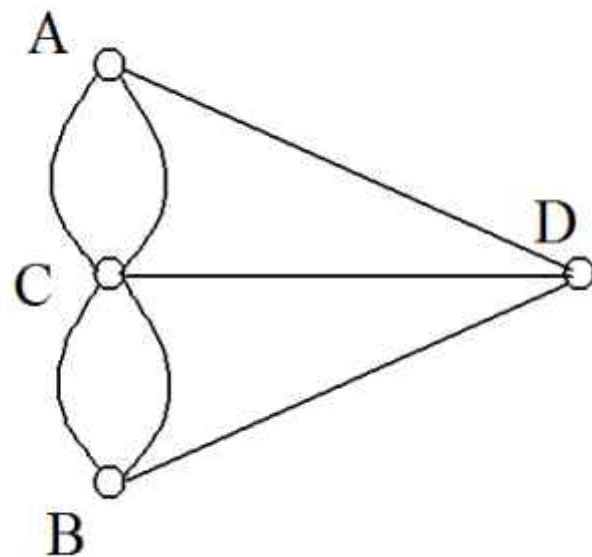
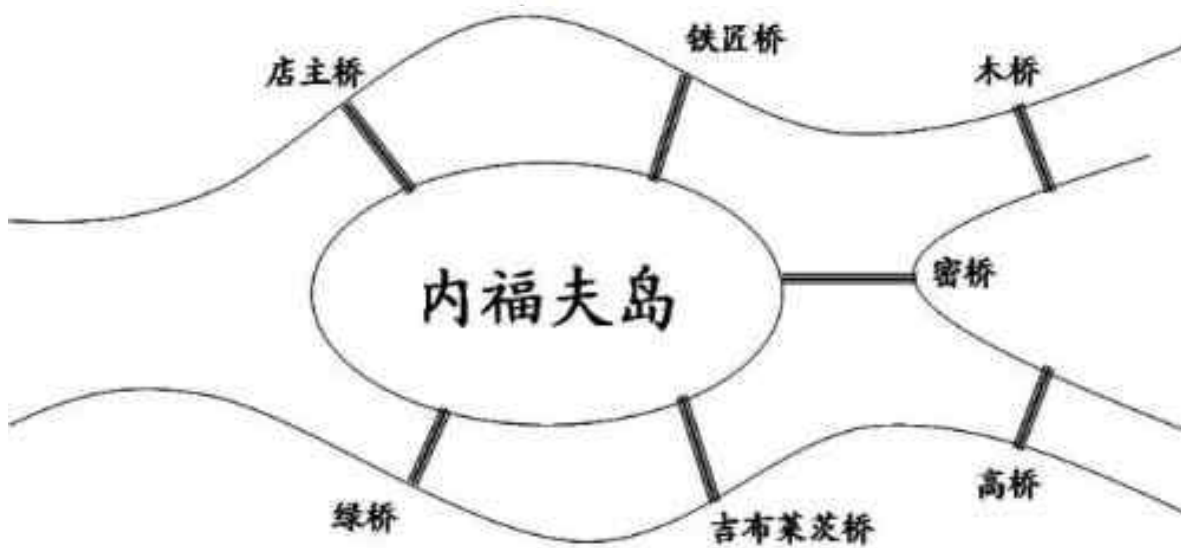




图论在计算机科学中的应用 (续)



■ Seven Bridges Problem of Königsberg

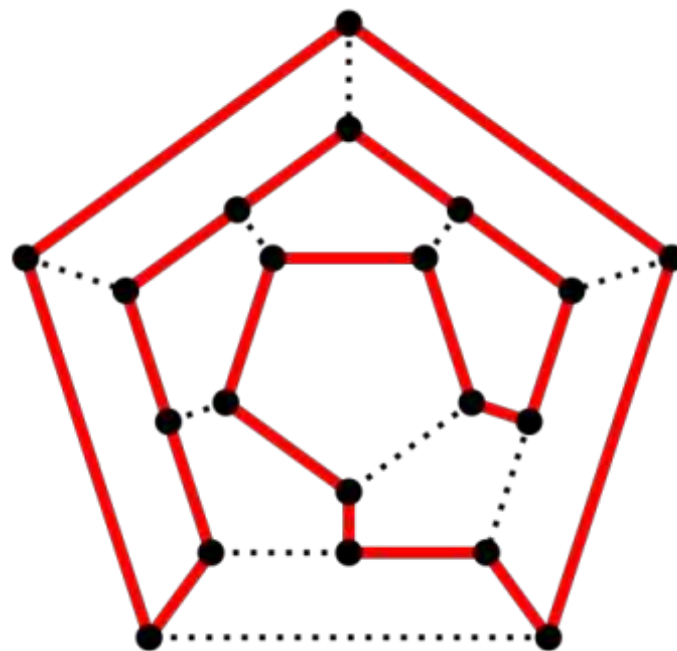
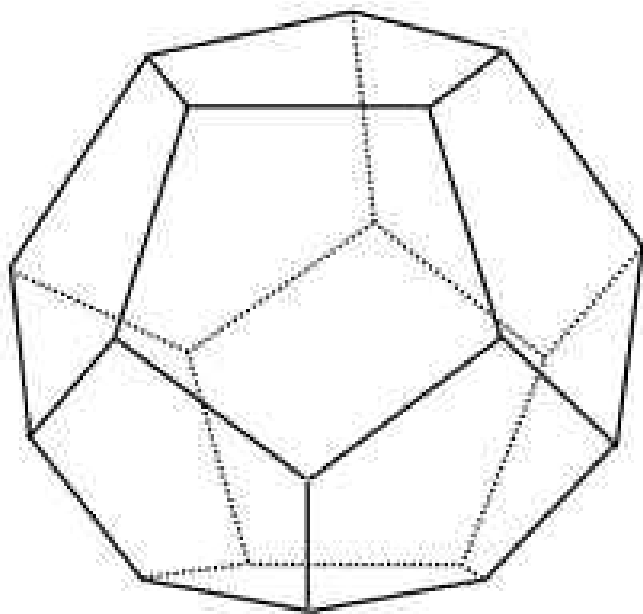




图论在计算机科学中的应用 (续)



- 图论的发展时期 (1850s – 1936) :
 - 环游世界问题 (1856) : 哈密顿回路





图论在计算机科学中的应用 (续)



- 图论的发展时期 (1850s – 1936) :
 - 四色问题 (1852)

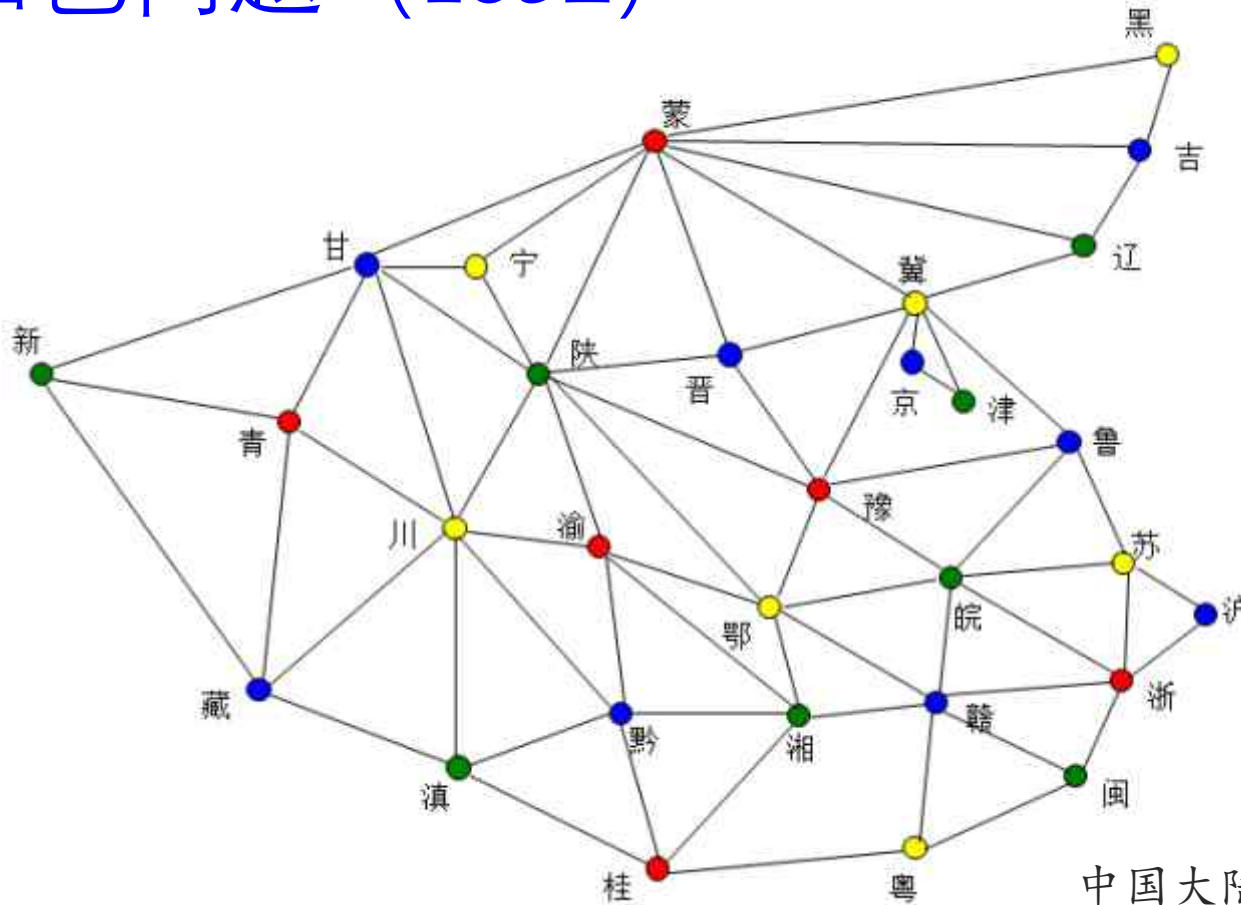




图论在计算机科学中的应用 (续)



■ 四色问题 (1852)



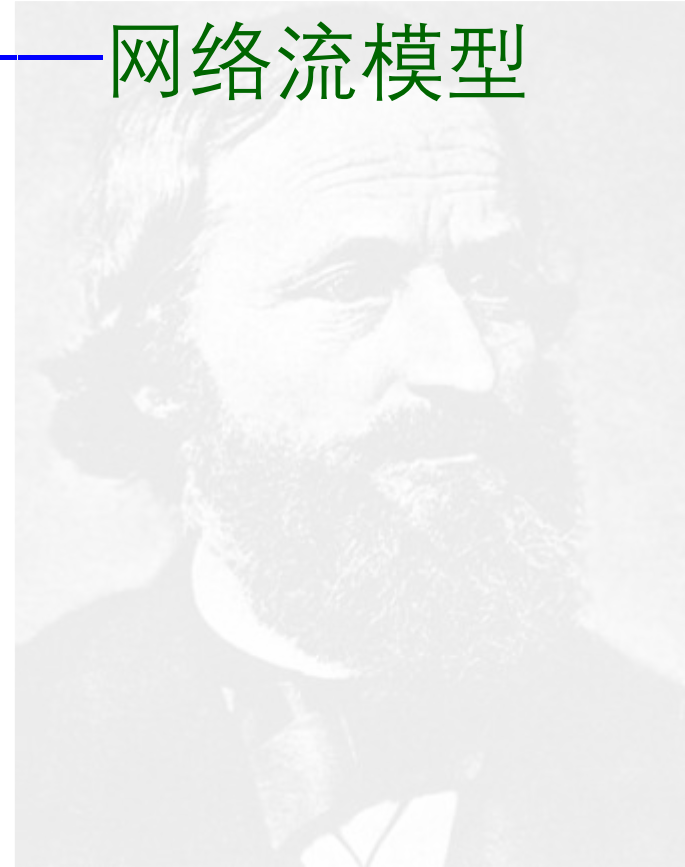
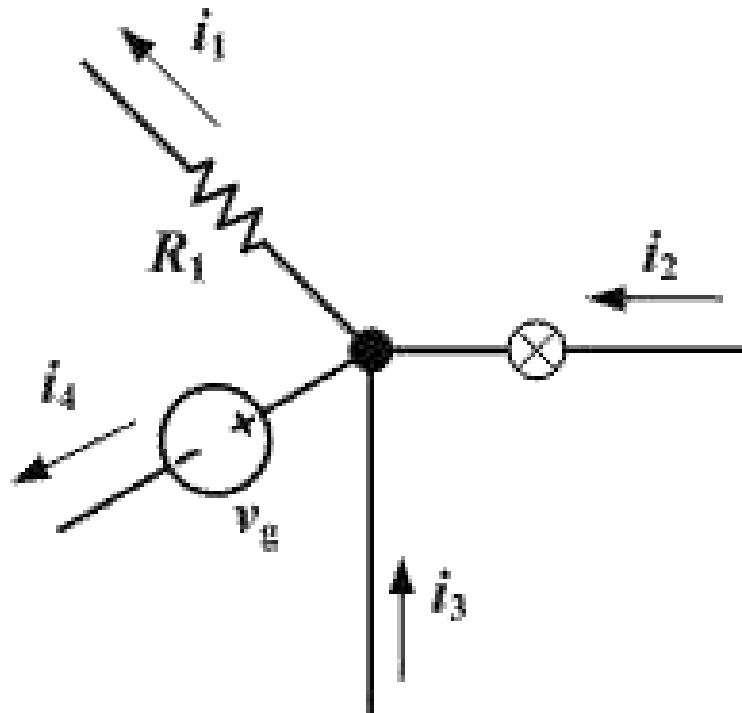
中国大陆省级行政区着色图



图论在计算机科学中的应用 (续)



- 图论的发展时期 (1850s – 1936) :
 - Kirchhoff定律 (1847) ——网络流模型

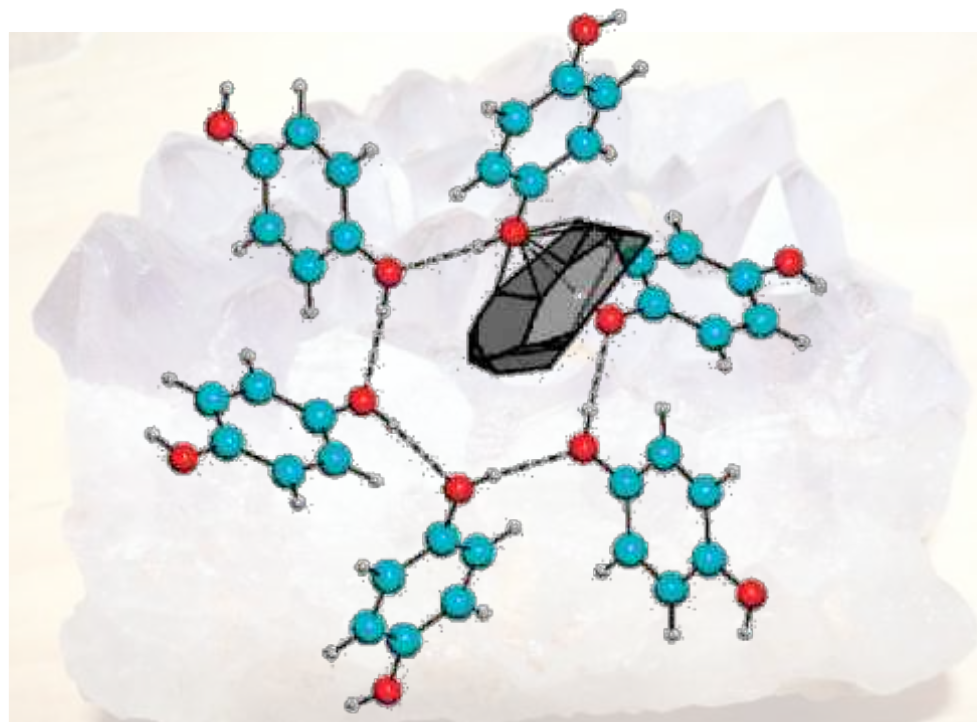
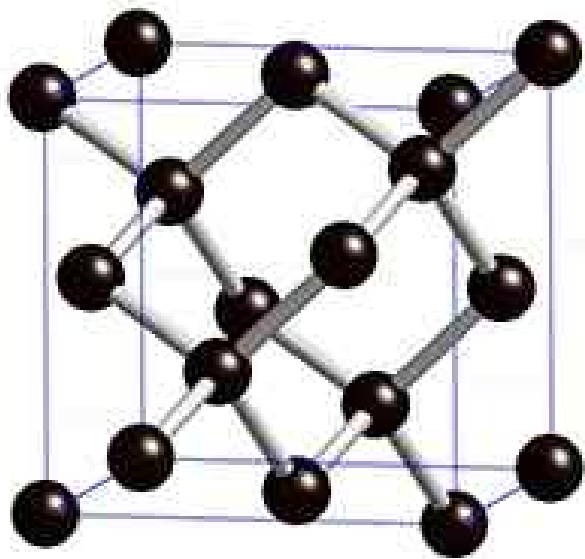




图论在计算机科学中的应用 (续)



- 图论的发展时期 (1850s – 1936) :
 - 晶体学的发展 (1900s) —— 周期图与群

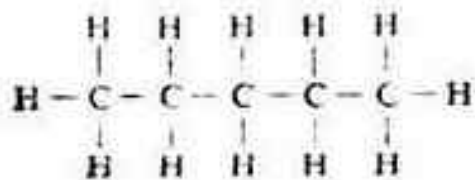




图论在计算机科学中的应用 (续)



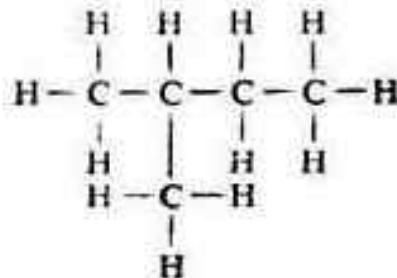
- 图论的发展时期 (1850s – 1936) :
 - 同分异构体结构 (Cayley, 1857) —— 树的概念



正戊烷

熔点 -130°C

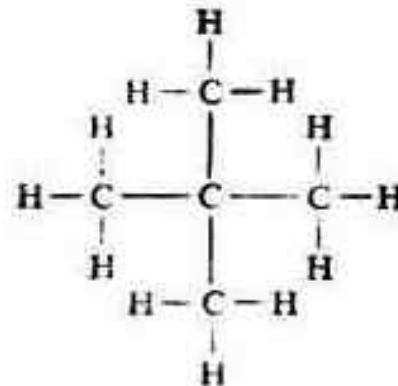
沸点 36.1°C



异戊烷

-16°C

28°C



新戊烷

-17°C

9.5°C



图论在计算机科学中的应用（续）



- 图论的发展时期（1850s — 1936）：
 - 1936年匈牙利数学家哥尼格（D. König）写出了第一本图论专著《有限图与无限图的理论》（Theory of Finite and Infinite Graphs），标志着图论作为一门独立的学科正式诞生



图论在计算机科学中的应用 (续)

■ 图论的应用成熟时期 (1936—) :

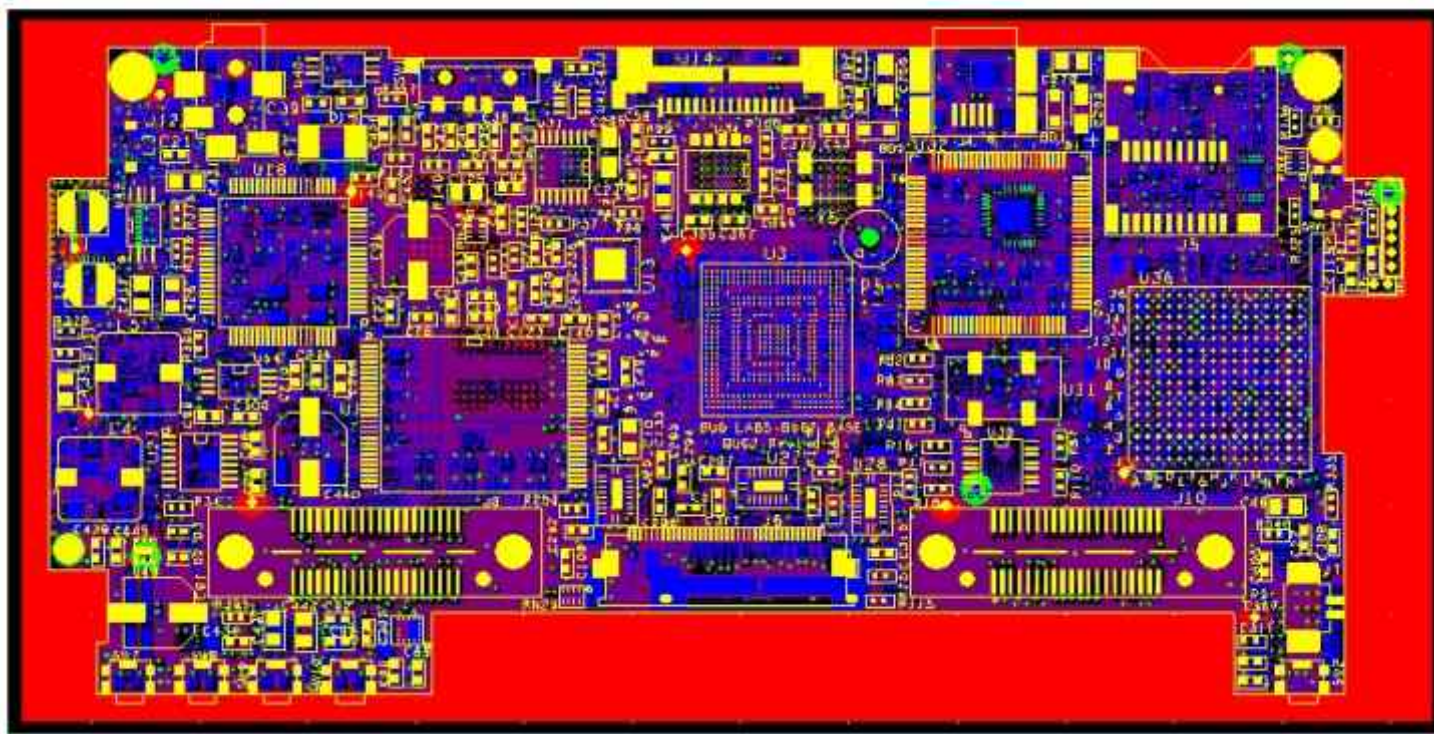
- 输电网络
- 交通网络
- 电路设计
- 数据结构
- 社会关系
- 计算机科学、物理、化学、生命科学、运筹学、经济学、管理科学等



图论在计算机科学中的应用（续）



- 图论的应用成熟时期（1936—）：
 - 平面图与印刷电路板设计——平面图

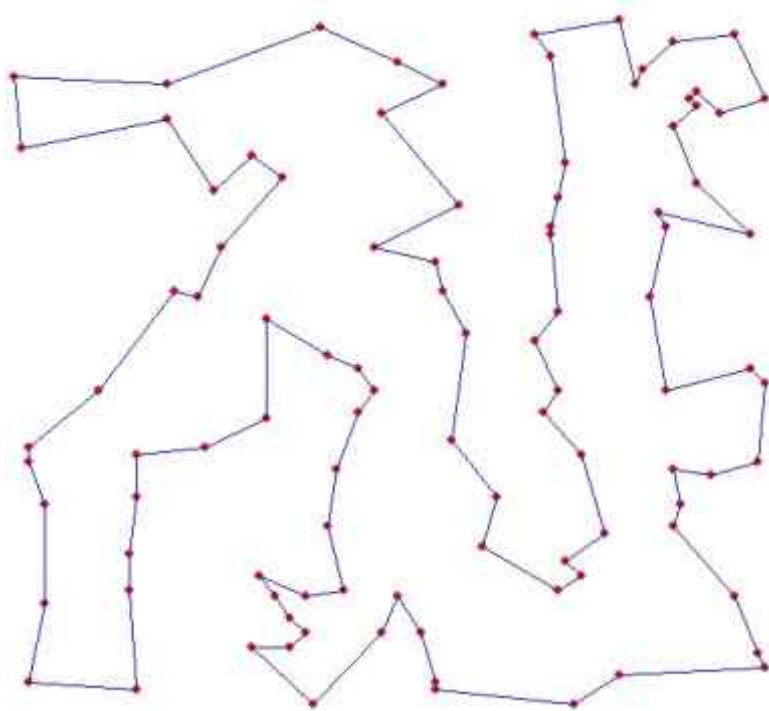




图论在计算机科学中的应用 (续)



- 图论的应用成熟时期 (1936—) :
 - 旅行商问题 (TSP)





图论在计算机科学中的应用（续）



- 图论的应用成熟时期（1936—）：
 - 网络运输优化问题——图与网络优化





图论在计算机科学中的应用 (续)



- 图论的应用成熟时期 (1936—) :
 - 通信网络与最优通信编码问题——编码图





图论在计算机科学中的应用 (续)



- 图论的应用成熟时期 (1936—) :
 - 互联网信息检索技术 (e.g. Page Rank)





图的定义与表示



- 图论中的“**图**(graph)”是一种抽象的模型，它与几何图形不同，位置、大小、线形均无意义，有意义的只是那些点以及点之间的边
- 在数学上，图可定义为一个三元组：

$$G = \langle V, E, \gamma \rangle$$

V为点集，**E**为边集， **γ** 为边与点的关联关系



图的定义与表示 (续)



定义： 无向图 $G = \langle V, E, \gamma \rangle$ 由集合 V, E 和函数 γ 组成，其中

(1) $V \neq \emptyset$ 为点集， V 之元素称为点 (vertex, vertices[复])。

(2) E 为边集， E 之元素称边 (edge)。

(3) $\gamma: E \rightarrow \{\{u, v\} \mid u, v \in V\}$

- 若对于 $e \in E$ 有 $\gamma(e) = \{u, v\}$ ，则称 u 和 v 为 e 的端点。
- 若对于 $e_1, e_2 \in E$ 有 $\gamma(e_1) = \gamma(e_2)$ ，则称 e_1 和 e_2 为重边 (multiedge)。
- 对于 $e \in E$ ， e 的重数 $= |\{e' \in E \mid \gamma(e') = \gamma(e)\}|$ 。
- 若对 $e \in E$ 有 $\gamma(e)$ 呈形 $\{u, u\}$ 则称 e 为环 (loop)。
- 若 G 有重边但无环则称 G 为多重图。
- 若 G 既无环又无重边，则称 G 为简单图 (simple graph)。

约定：通常 $G = \langle V, E, \gamma \rangle$ 中的 γ 被省略，直接写 $\langle V, E \rangle$ 且 $V \cap E = \emptyset$ 。

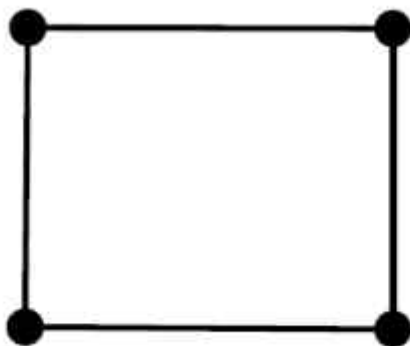


图的定义与表示 (续)



■ $G = \langle V, E, \gamma \rangle$ 为简单图 $\Leftrightarrow$

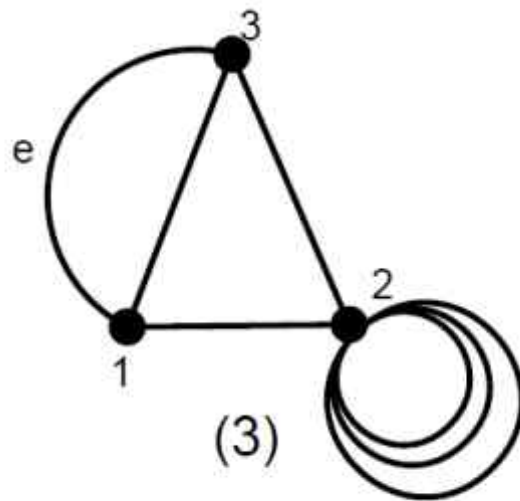
$$\gamma: E \xrightarrow{1-1} \{\{u, v\} | u, v \in V \wedge u \neq v\}$$



(1)



(2)



(3)

(1) 为简单图, (2) 多重图, (3) 为无向图, 边 e 之重数为 2, 点 2 上有 3 个环。 (2) 和 (3) 都是伪图 (含有多重边和/或环的图, *i.e.* 非简单图)



图的定义与表示 (续)

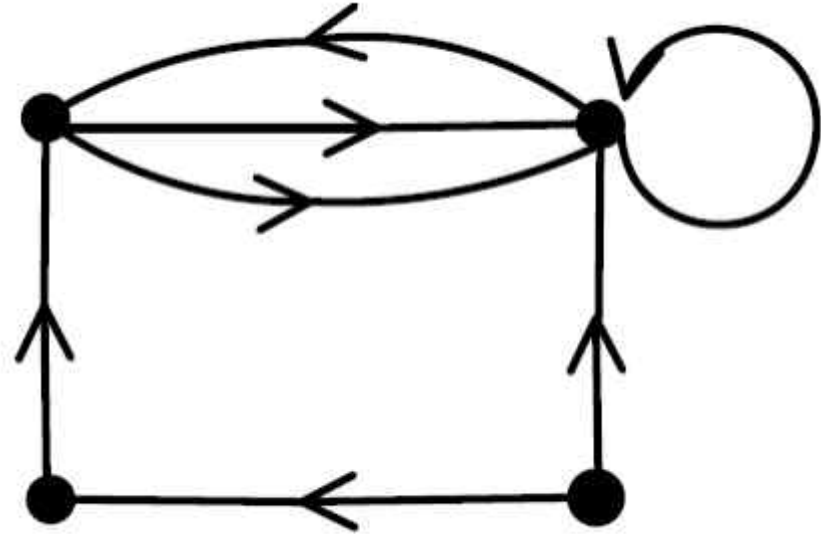


■ 定义 (有向图, directed graph) : $G =$

$\langle V, E \rangle$ 由点集 V 和边集 E 组成, 其中 E 为 $V \times V$

的多重集^{*}之子集

(^{*}指元素可重复出现之集合)





图中的关系

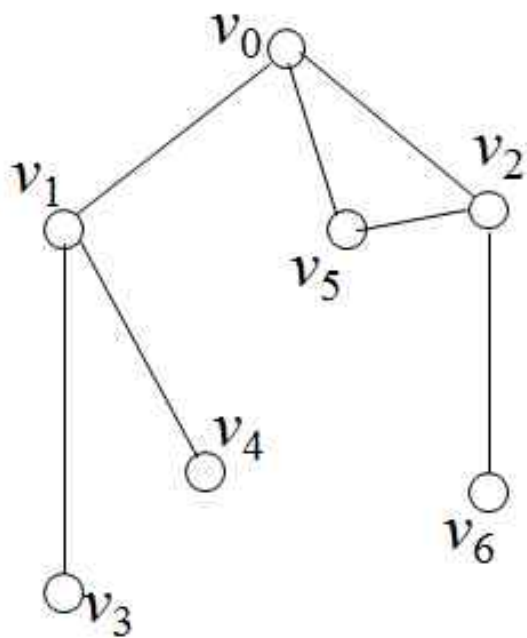


- 图中边与顶点之间的关系：关联关系
- 图中顶点之间(边之间)的关系：相邻关系
- 利用上述关系，可用矩阵来表示图（请自学【Rosen】10.3.3、10.3.4节相关内容）





顶点的相邻矩阵表示无向图



	v_0	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_0	0	1	1	0	0	1	0
v_1	1	0	0	1	1	0	0
v_2	1	0	0	0	0	1	1
v_3	0	1	0	0	0	0	0
v_4	0	1	0	0	0	0	0
v_5	1	0	1	0	0	0	0
v_6	0	0	1	0	0	0	0



图的术语



定义： 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为有穷无向图

1. G 的点集记为 V_G ，边集记为 E_G ； G 的点数为 $|V_G|$ ，记为 v_G ； G 的边数为 $|E_G|$ ，记为 e_G 。
2. 若 $v_G = n$ ，称 G 为 n 阶图。
3. 若 G 为简单图， $v_G = n, e_G = m$ ，称 G 为 (n, m) 图。若 G 的点和边用字母标定，是称 G 为 标定图。
4. 设 $u, v \in V$ ，若边 e 的两个端点为 u, v ，则称 u 与 v 邻，记为 $u - v$ ，并称 e 与 u, v 关联。
5. 设 $e \in E$ ， $G - e$ = 在 G 中去边 e 。
6. 设 $v \in V$ ， $G - v$ = 在 G 中去点 v 及其关联的边。
7. 设 $u, v \in V$ ， $G + (u, v)$ = 在 G 中加端点的 u, v 的新边。



顶点的度



- 顶点 v 的度(degree): $d(v)$ = 与点 v 关联的边数, 对于与 v 关联的环, $d(v)$ 算作2度

- 图的最大度与最小度:

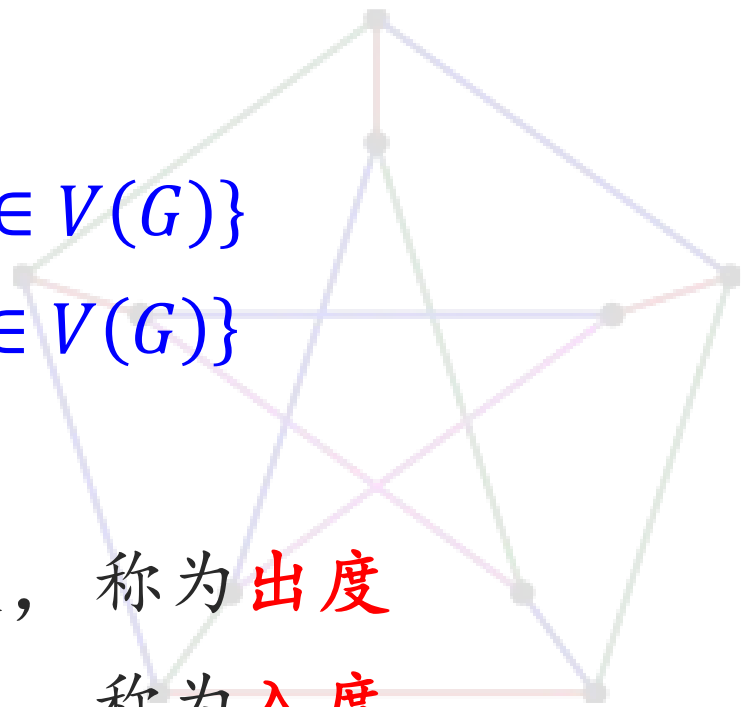
$$\Delta(G) = \max \{d(v) | v \in V(G)\}$$

$$\delta(G) = \min \{d(v) | v \in V(G)\}$$

- 对于有向图:

○ $d^+(v)$ = 以 v 为始点的边数, 称为出度

○ $d^-(v)$ = 以 v 为终点的边数, 称为入度

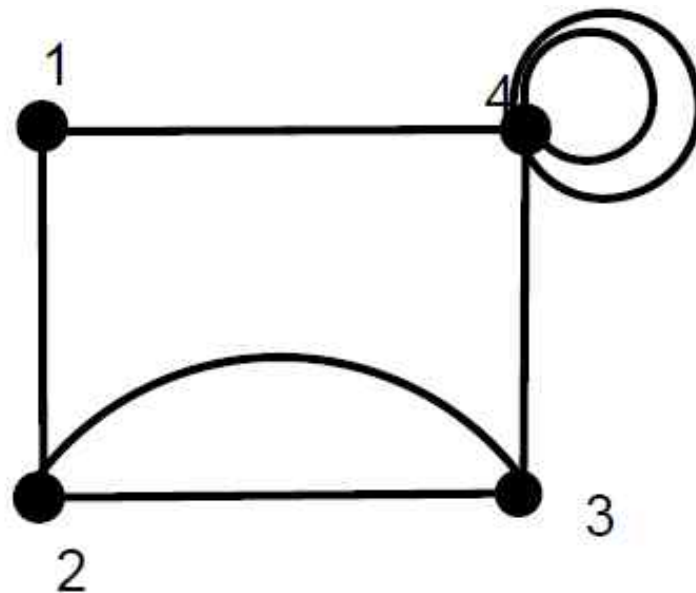




顶点的度 (续)



例:



$$d(1) = 2 \quad d(2) = 3 \quad d(3) = 3 \quad d(4) = 6$$

$$\Delta_G = 6, \delta_G = 2$$



顶点度的数量特征



- **定理**（**握手定理, Euler 1736**）：设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图，则

$$\sum_{i=1}^{|V_G|} d(v_i) = 2|E_G|$$

- **证明**：设 ρ 为从 G 到 $G - \{e\}$ 的变换，即 **去一边** 变换，在变换 ρ 作用下 $\sum d(v_i) - 2|E_G| =$ **定数**，当 G 无边时， $\sum d(v_i) - 2|E_G| = 0$ 故定数为 0，得证. $\square$



顶点度的数量特征 (续)



■ **推论：**任意图中奇度顶点数为偶

■ **证明：**设 Odd_G 为 G 中奇度顶点个数的奇偶性，

易见 Odd_G 在去一边变换 ρ 之下保持不变，而 G 无

边时 Odd_G 为偶，故对任意图 G ， Odd_G 皆为偶. $\square$



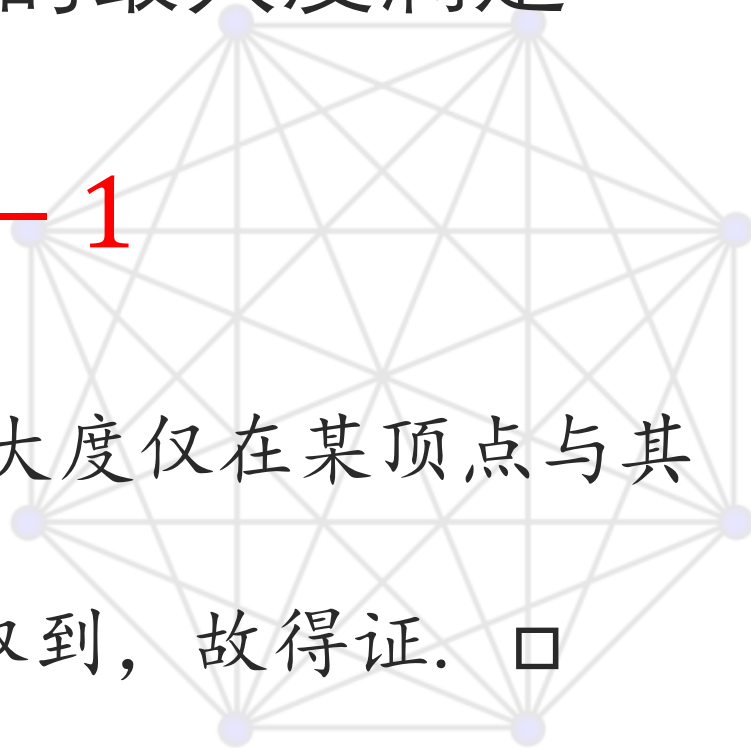
顶点度的数量特征 (续)



■ **定理：** n 阶无向简单图的最大度满足

$$\Delta(G) \leq n - 1$$

■ **证明：** n 阶无向简单图的最大度仅在某顶点与其
余诸 $n - 1$ 个顶点皆相邻时取到，故得证。 $\square$

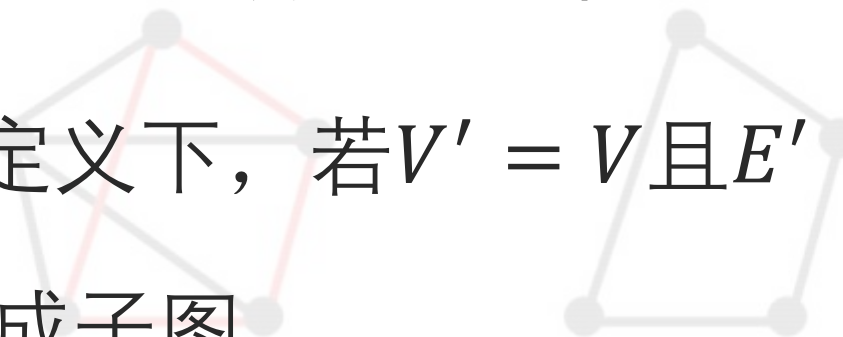




子图 (subgraph)



- **子图**: $G = \langle V, E \rangle$ 与 $G' = \langle V', E' \rangle$ 二图, 若有 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$, 称 G' 为 G 的子图: $G' \subseteq G$
- **母图**: 在上述定义下, G 为 G' 之母图
- **生成子图**: 在上述定义下, 若 $V' = V$ 且 $E' \subseteq E$, 则称 G' 为 G 的生成子图





图的同构



定义： 设 $G_1 = \langle V_1, E_1, \gamma_1 \rangle$ 与 $G_2 = \langle V_2, E_2, \gamma_2 \rangle$ 为无向图。若有函数 $f : V_1 \cup E_1 \rightarrow V_2 \cup E_2$ 满足：

$$f : V_1 \xrightarrow[\text{onto}]{1-1} V_2, f : E_1 \xrightarrow[\text{onto}]{1-1} E_2, \text{ 且 } \gamma_1(e) = \{u, v\} \iff \gamma_2(f(e)) = \{f(u), f(v)\}$$

且 e 与 $f(e)$ 的重数相等，则称 G_1 同构于 G_2 via f ，记为 $G_1 \cong G_2$ 。

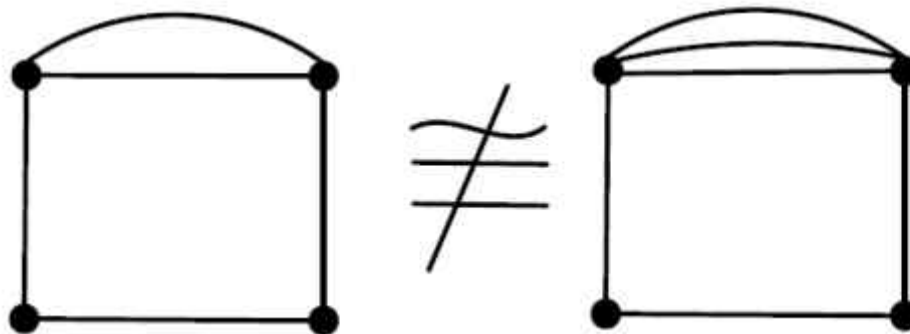
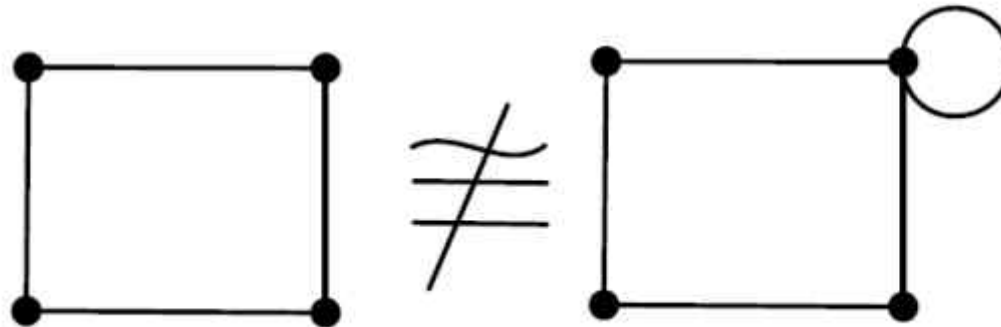
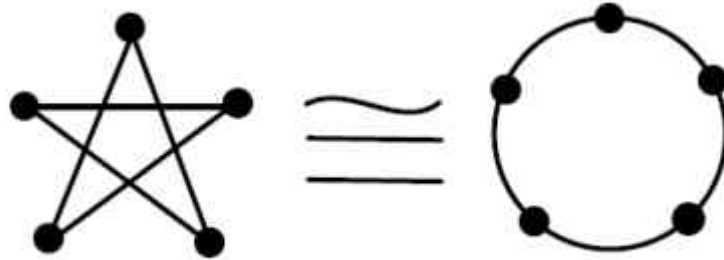
- 同构的图具有相同的阶、相同的边数、相同的度序列；但反之则不一定



图的同构 (续)



例1:

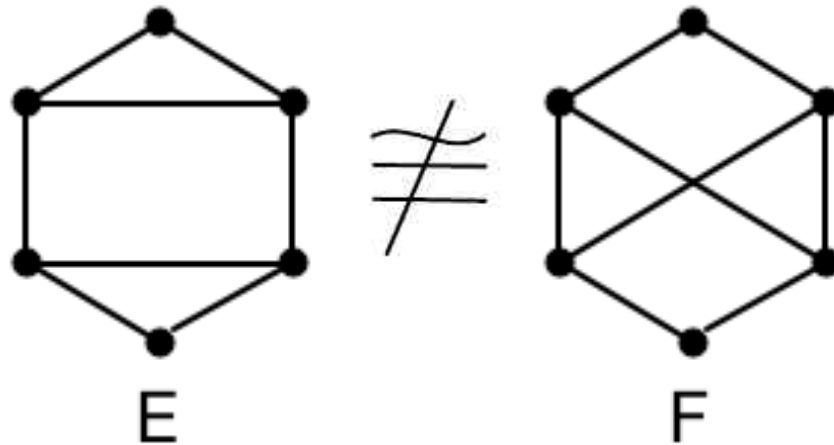
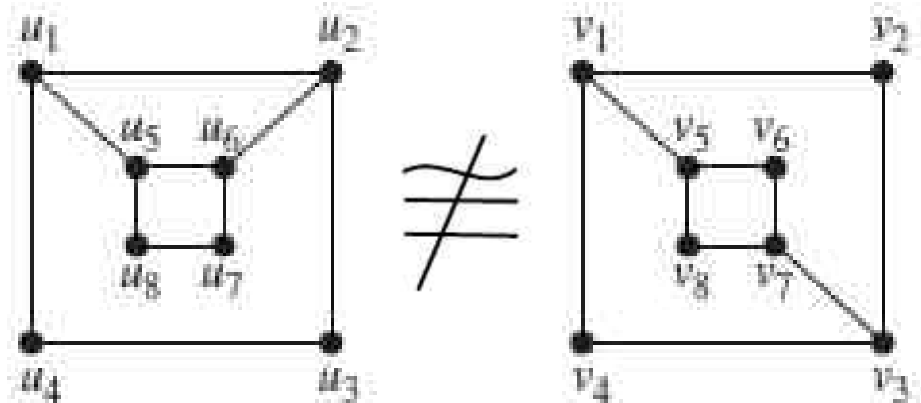




图的同构 (续)



例2:

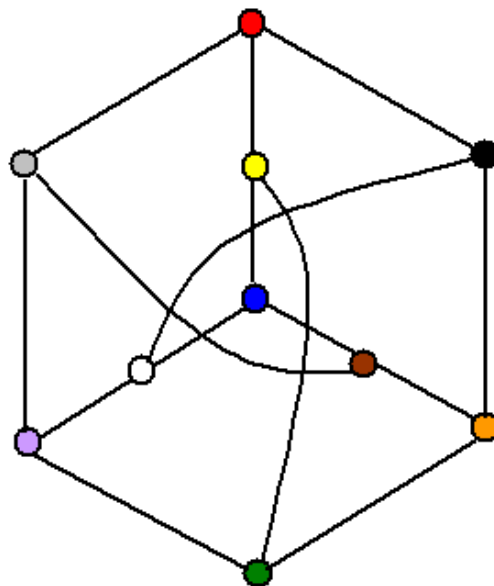
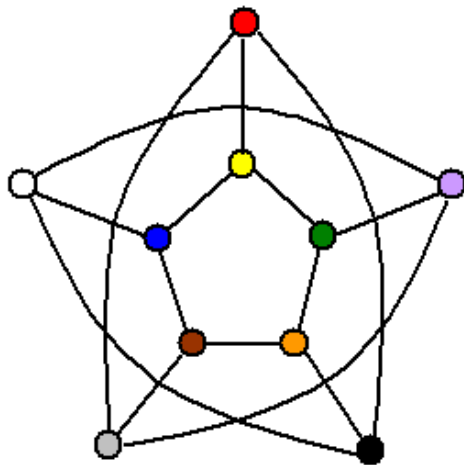
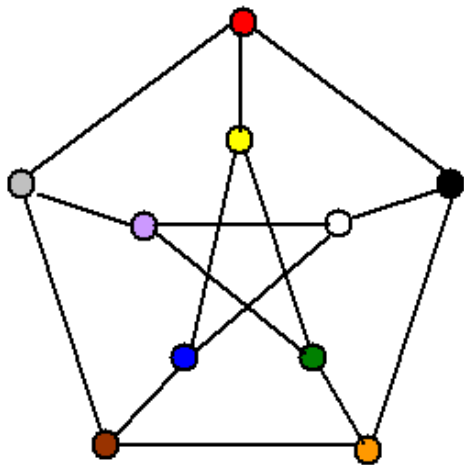




图的同构 (续)



例3: 以下3图同构 (Petersen图)

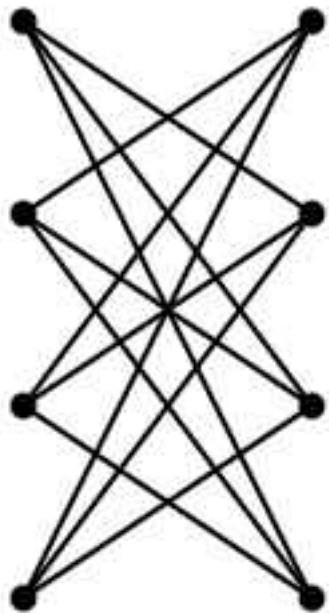




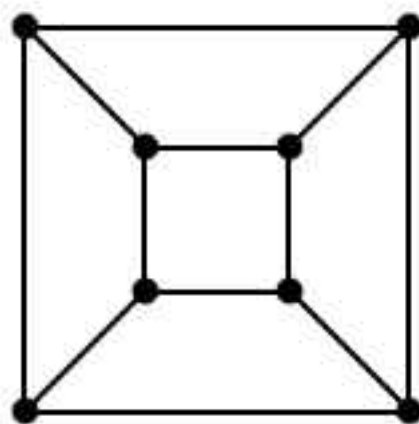
图的同构 (续)



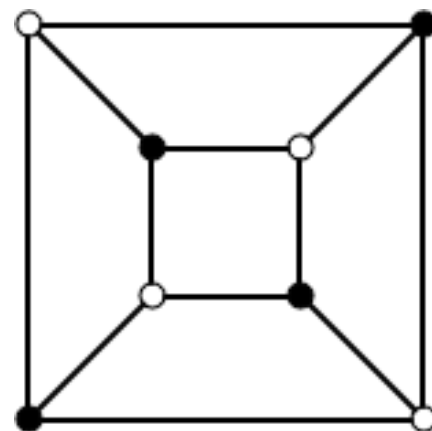
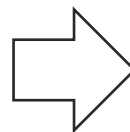
例4: 以下2图同构



A



B



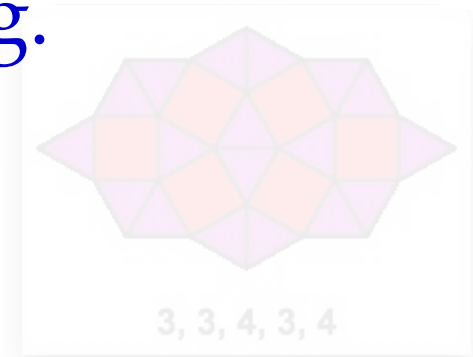
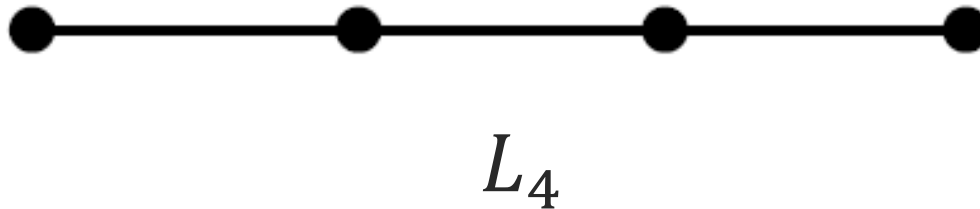


一些特殊的简单图



(注意：此讲只讨论简单图)

- n 阶零图 (N_n) : 有 n 个顶点但无边
- 线图 (L_n) : 有 n 个顶点 $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ 且 $v_i - v_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$), e.g.

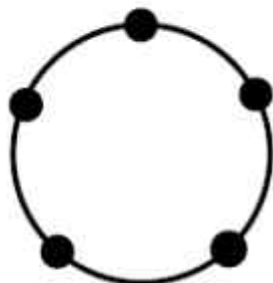




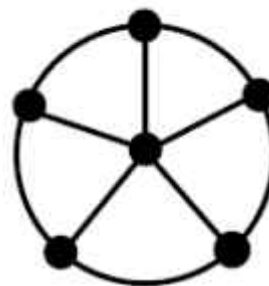
一些特殊的简单图 (续)



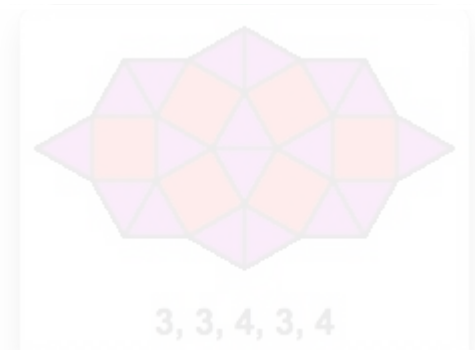
- **圈图** C_n : 有 n 个顶点 $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, $v_i - v_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$) 且 $v_n - v_1$
- **轮图** W_n : 有 $n+1$ 个顶点 $V = \{v_0, v_1, \dots, v_n\}$, $\{v_1, \dots, v_n\}$ 成圈图 C_n 且 $v_0 - v_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$)



C_5



W_5





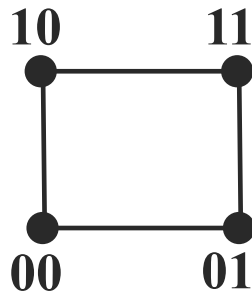
一些特殊的简单图 (续)



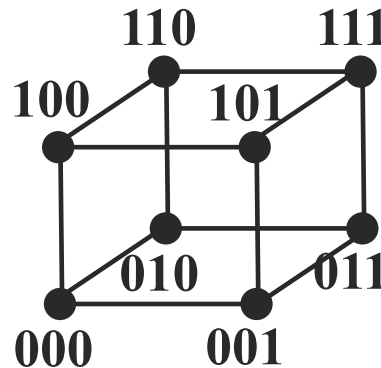
- 超立方体图 (hypercube graph) Q_n : 具有 2^n 个顶点, $2^{n-1}n$ 条边, 每个顶点关联 n 条边的正则图 (后面定义)



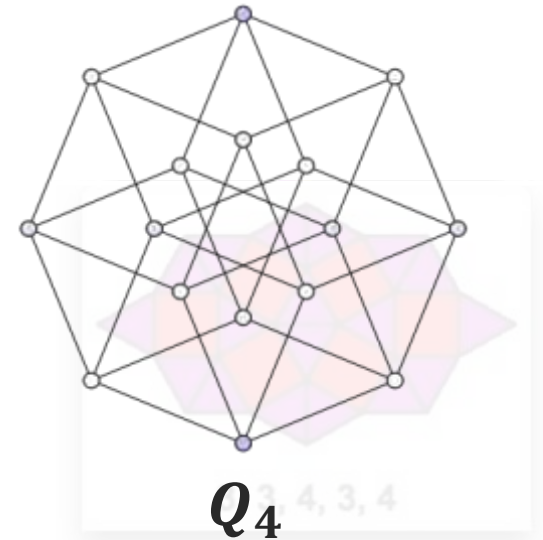
Q_1



Q_2



Q_3



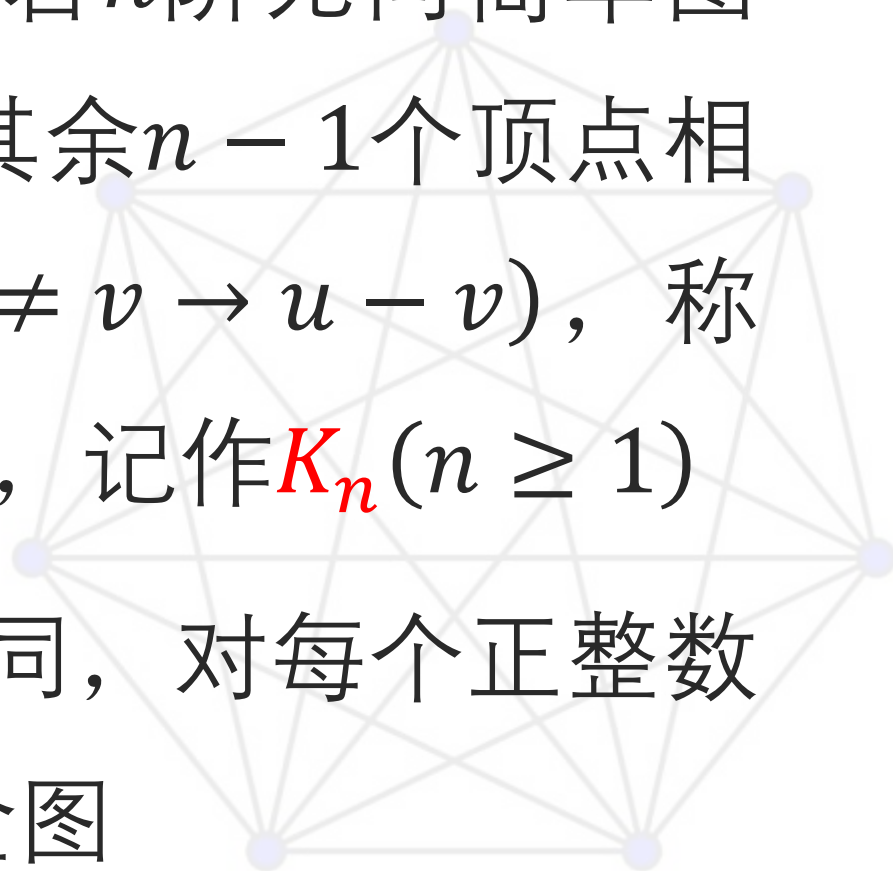
Q_4



完全图 (complete graph)



- **定义 (完全图)** : 若 n 阶无向简单图 G 中每个顶点均与其余 $n - 1$ 个顶点相邻: $(\forall u, v \in V)(u \neq v \rightarrow u - v)$, 称 G 为 n 阶**无向完全图**, 记作 $K_n (n \geq 1)$
- 若同构的图视为相同, 对每个正整数 n 有且仅有一个完全图





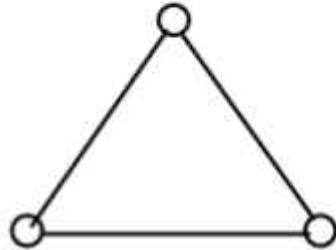
完全图 (续)



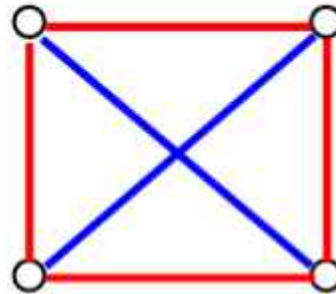
K_1



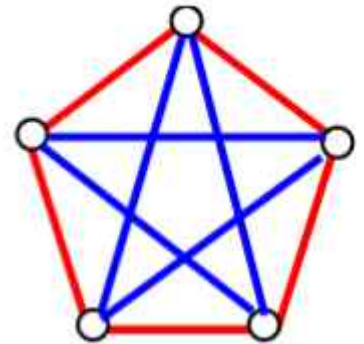
K_2



K_3



K_4



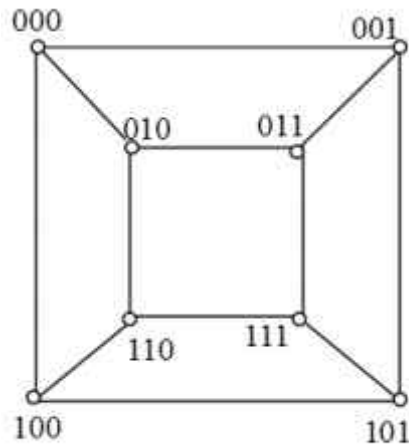
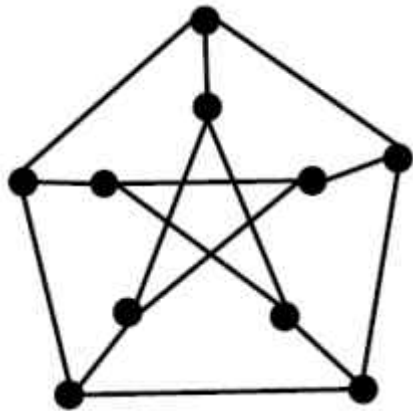
K_5



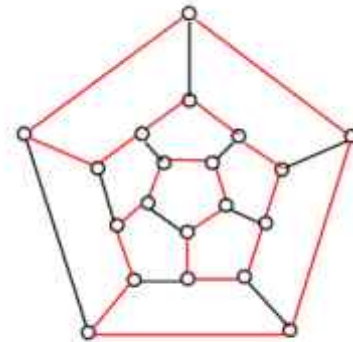
正则图 (regular graph)



- 定义 (正则图) : n 阶无向简单图, 若 $\forall v \in V, d(v) = k$, 则称 G 为 k -正则图



以等长 2 进制编码为顶点的图

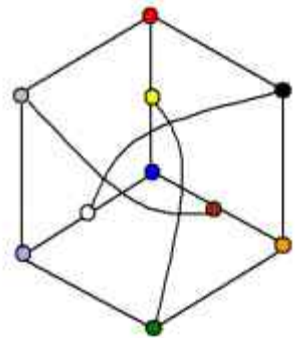
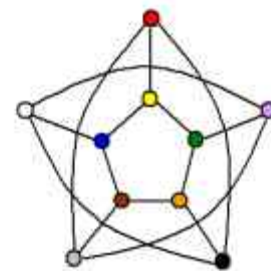
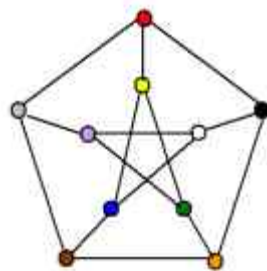




正则图的简单性质



- n 阶 k -正则图，即 $\Delta(G) = \delta(G) = k$ 的无向简单图满足：边数 $m = \frac{1}{2}nk$
- 易见， K_n 是 $(n-1)$ -正则图，Peterson图为3-正则图





二部图 (bipartite graph)



- **定义 (二部图)** : 无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若能将 V 分为不交的两部分 V_1 和 V_2 , 使得 G 中每条边的两个端点均分属 V_1 和 V_2 , 即:

$$(\exists V_1, V_2) \left(\begin{array}{l} V_1 \neq \emptyset \wedge V_2 \neq \emptyset \wedge V_1 \cap V_2 = \emptyset \wedge \\ V_1 \cup V_2 = V \wedge (\forall u, v \in V) (u, v \in V_1 \vee u, v \in V_2 \rightarrow \neg(u - v)) \end{array} \right)$$

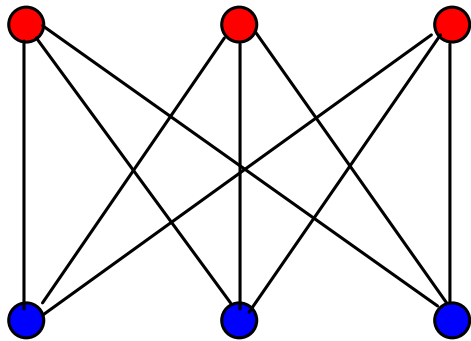
则称 G 为**二部图** (或**偶图**) , 记为 $\langle V_1, V_2, E \rangle$



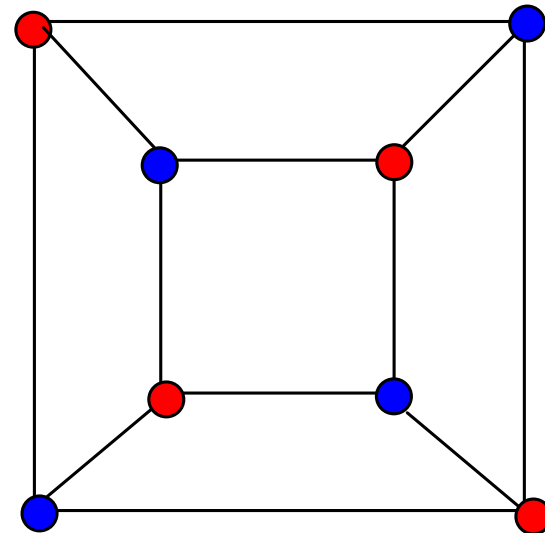
二部图 (续)



- **完全二部图**: G 为简单二部图, V_1 中每个顶点均与 V_2 中**所有**顶点相邻, 记为 $K_{|V_1|, |V_2|}$



$K_{3,3}$



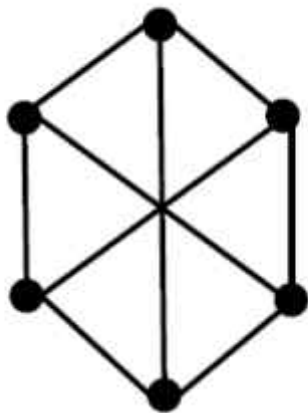
非完全二部图



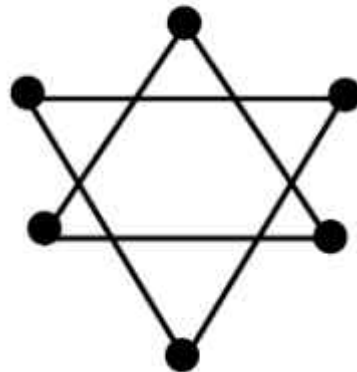
补图 (complement graph)



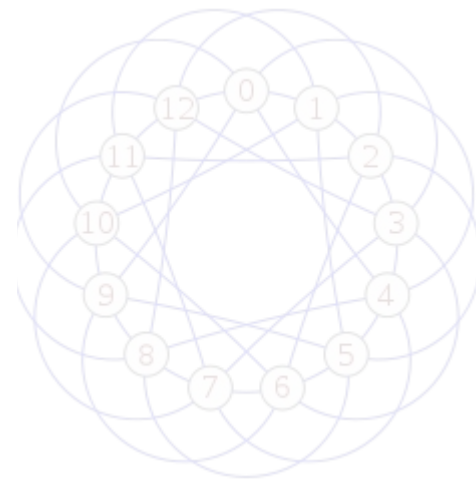
- 简单图 G 的补图 $\bar{G}$ 以 V 为点集但两个顶点在 $\bar{G}$ 中相邻当且仅当它们在 G 中不相邻



G



$\bar{G}$



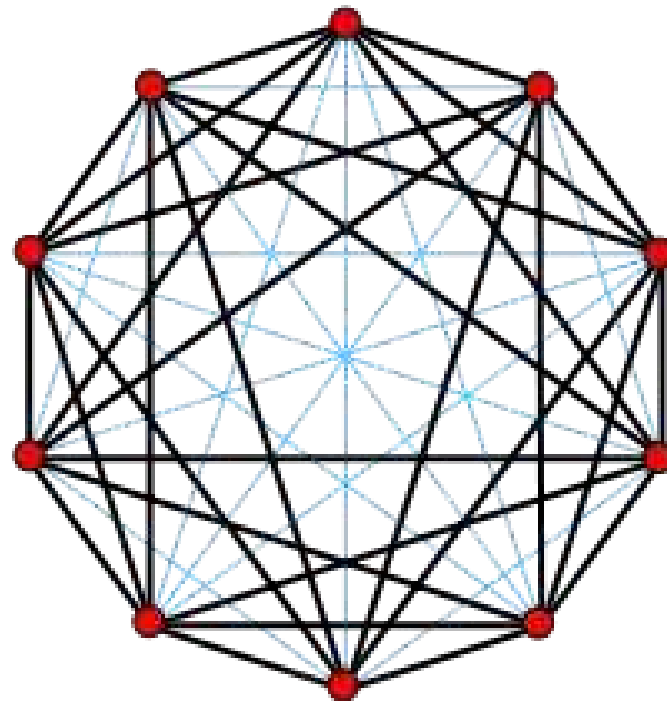
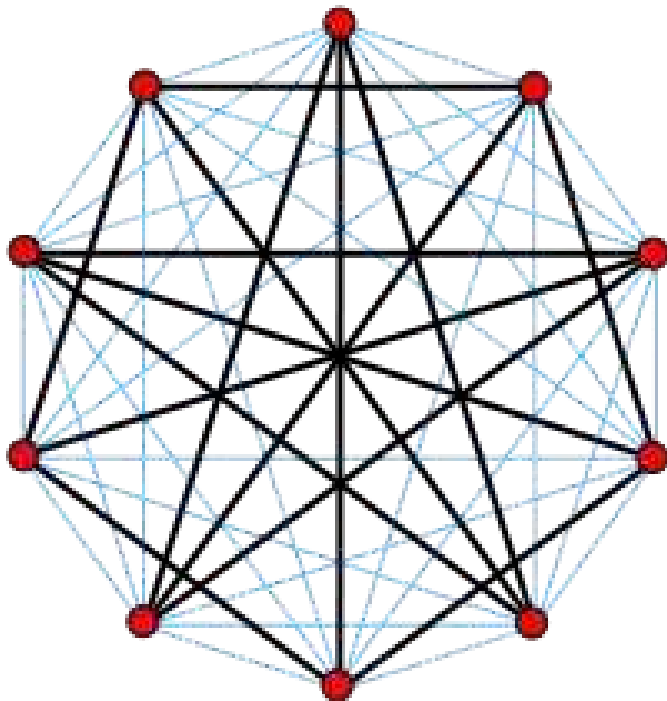
注: $\bar{G}$ 即为著名的 David 图。



补图 (complement graph)



- 易见： n 阶图 G 与其补图 $\bar{G}$ 的并图为 K_n





图的基本运算



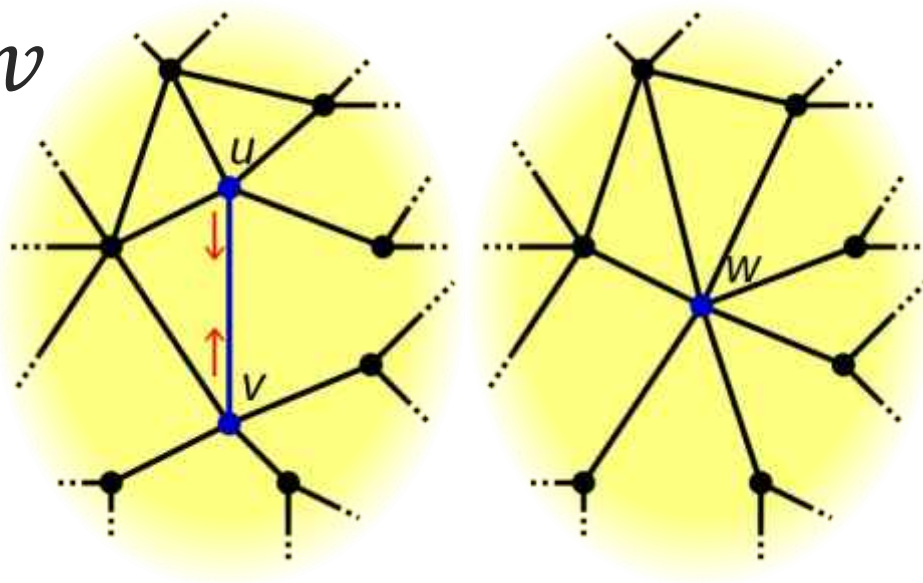
■ 减边或边集: $G - e$

■ 减点或点集: $G - v$

■ 边收缩: $G \bullet e$

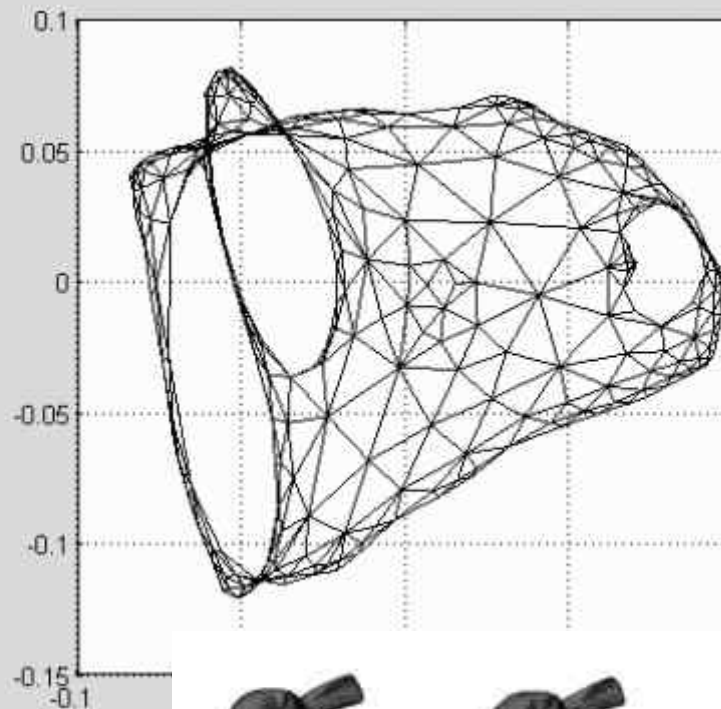
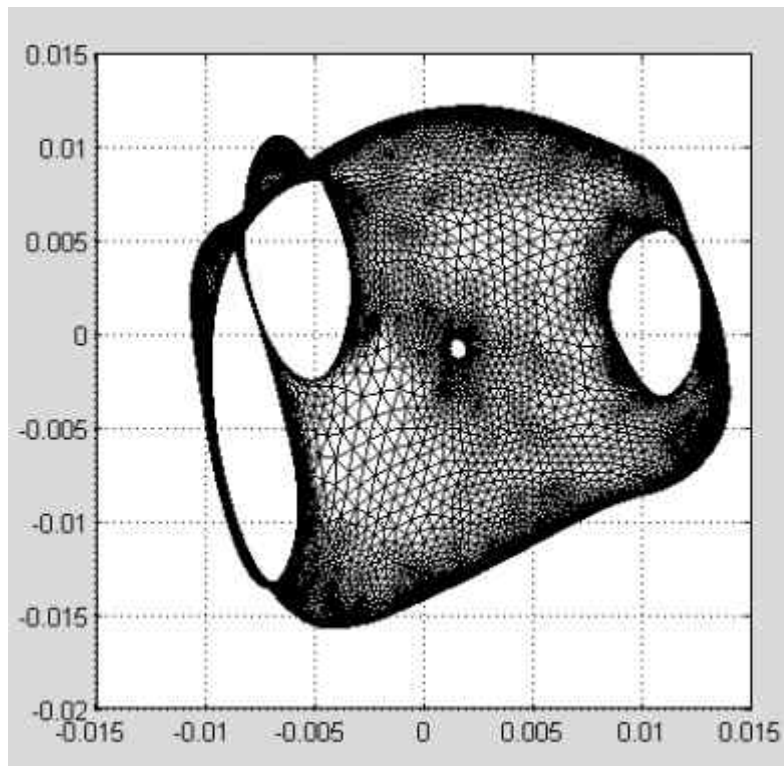
■ 加新边: $G + e$

■ 并图^{*}、交图^{*}、差图^{*}、环和^{*}等





边收缩的应用





图模型的应用——渡河问题



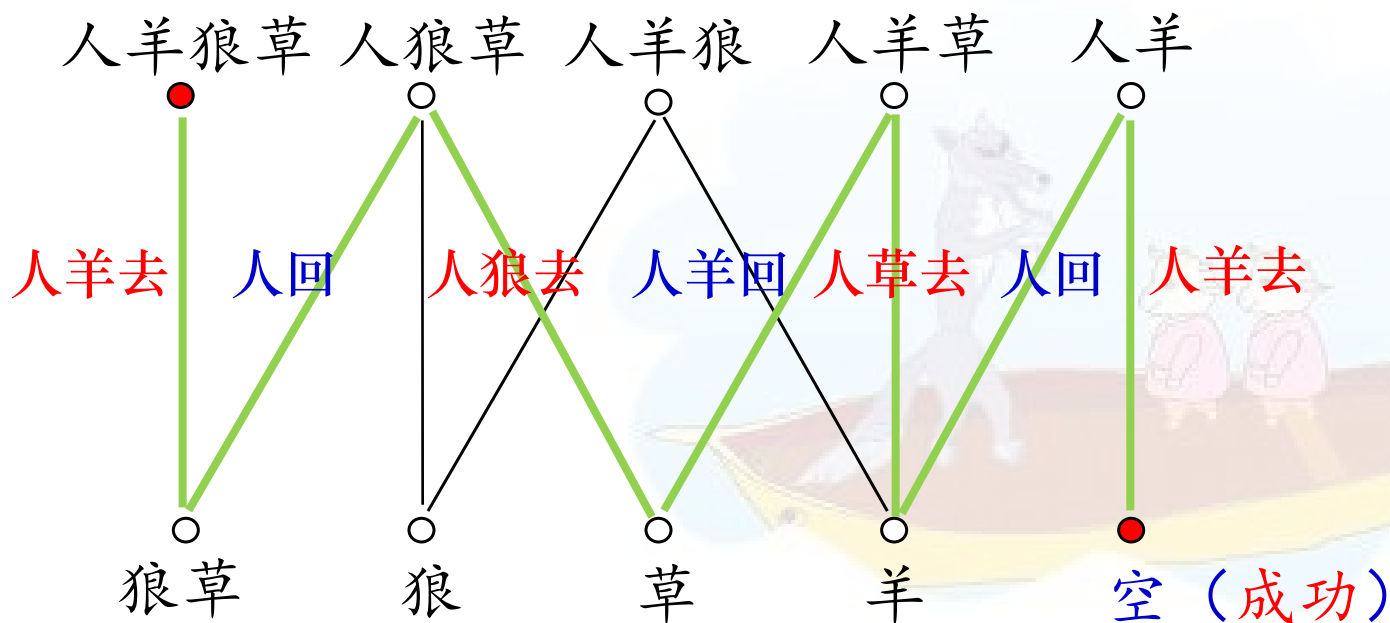
- **问题：**人、狼、羊、草用一条只能同时载两位的小船渡河，“狼羊”、“羊草”不能在无人在场时共处，只有人能架船。求最快渡河方案
- **图模型：**顶点表示“原岸的状态”，两点之间有边当且仅当一次合理的渡河“操作”能够实现该状态的转变——此为一个二部图
- **起始状态：**“人狼羊草”，**结束状态：**“空”
- **问题的解：**找到一条从起始状态到结束状态的**尽可能短的通路**



图模型的应用——渡河问题（续）



- **注意：**在“人、狼、羊、草”的16种组合种允许出现的只有10种





图模型的应用：考试时间编排问题



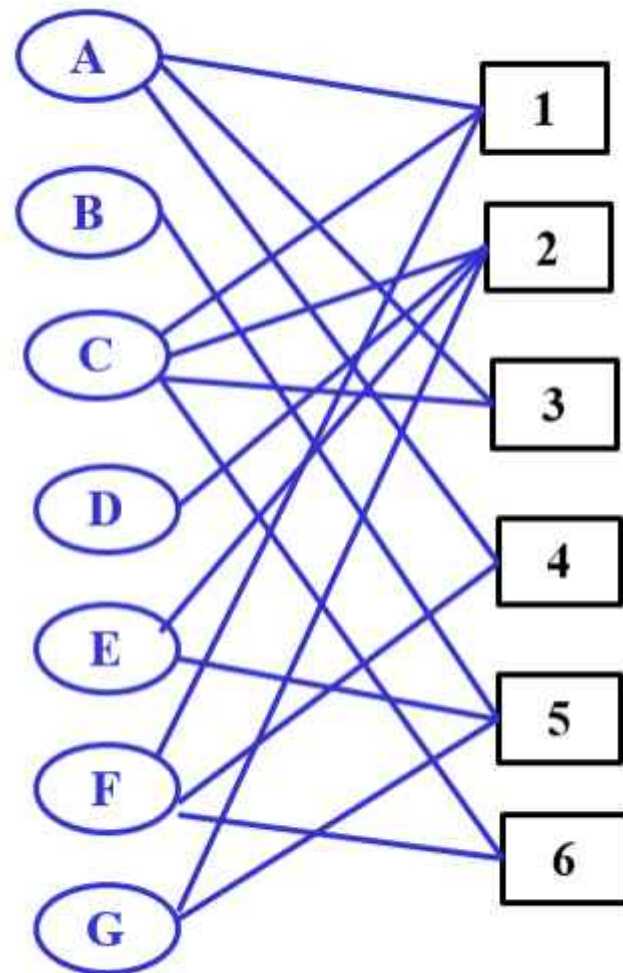
- **问题：**排考试时间，一方面要总时间尽可能短(假设教室没问题)，另一方面一个同学所选的任意两门课不能同时间
- **图模型：**每门课程对应一个顶点。任意两点相邻当且仅当对应的两门课程有相同的选课人
- **解：**用不同颜色给顶点**着色**。相邻的点不能同颜色。则**最少着色数**即至少需要的考试时间段数(可以将颜色相同的点所对应的课程安排在同一时间)



图模型的应用：二部图的最大匹配



- **问题** (Hall's marriage problem) : 孤岛上有 m 个男子和 n 个女子，每个人均有一个中意的配偶列表，如何成就尽可能多的幸福婚姻？
- **图模型**：每个人对应一个顶点，男子和女子的集合对应二部图中的两个不相交集，边对应着中意的配偶关系
- **解**：求二部图中的最大匹配





图的通路与回路



定义： 给定图 $G=\langle V,E\rangle$ (无向或有向的), G 中顶点与边的交替序列 $\Gamma = v_0e_1v_1e_2\dots e_lv_l$, v_{i-1}, v_i 是 e_i 的端点.

- (1) 通路与回路: Γ 为通路; 若 $v_0=v_l$, Γ 为回路, l 为回路长度.
- (2) 简单通路与回路: 所有边各异, Γ 为简单通路, 又若 $v_0=v_l$, Γ 为简单回路
(i.e. 顶点与边)
- (3) 初级通路 (路径) 与初级回路 (圈): Γ 中所有顶点各异, 则称 Γ 为初级通路 (路径), 又若除 $v_0=v_l$, 所有的顶点各不相同且所有的边各异, 则称 Γ 为初级回路 (圈)
- (4) 复杂通路与回路: 有边重复出现

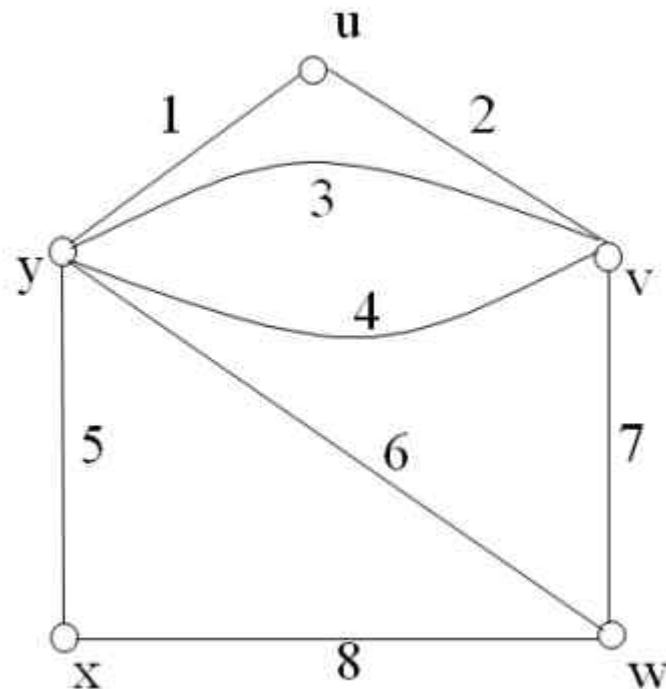


图的通路与回路 (续)



■ 例1:

- 通路: $u2v3y3v4y6w7v$
- 简单通路: $w8x5y6w7v4y$
- 初级通路: $x8w6y1u2v$
- 回路: $u1y6w7v2u$

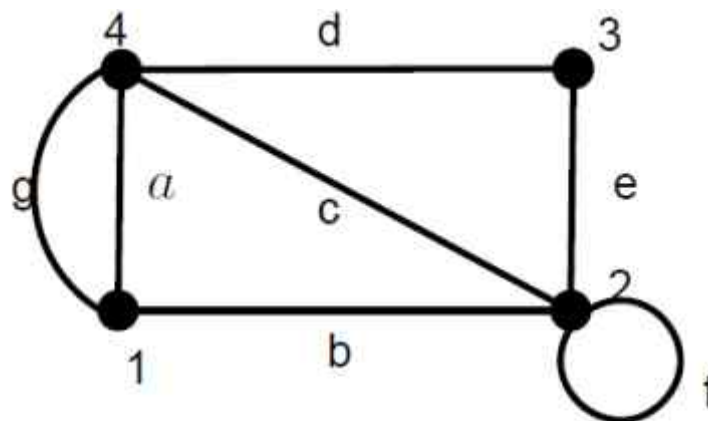




图的通路与回路 (续)



■ 例2:



- ① $1a4c2f2b1g4d3e2c4$ 为通路, 但非简单通路。
- ② $1a4c2f2b1g4$ 为简单通路, 但非路径。
- ③ $1a4c2b1$ 为圈长度为 3。
- ④ $2f2$ 为圈, 长度为1, 此圈为环。
- ⑤ $1a4g1$ 圈, 长为 2, 此圈由平行边 a, g 组成。



图的通路与回路（续）



- **注意：** 由于图论发展的历史原因，不同教材及其它各类文献中用于描述通路的术语多有差异，总结如下（在命题中通路一般均可用路径代替）：
 - **path (walk)：** 一般译为**通路**，指图中顶点和边交替的序列，但许多文献将path当做初级通路（或路径）
 - **simple path (trail)：** 一般译为**简单通路**，指无重复边的通路，但也有文献将simple path当做初级通路（或路径）
 - **elementary path (path)：** 一般译为**初级通路**，指顶点与边均无重复的通路，即**路径**



图的通路与回路 (续)



■ **定理 (通路存在性定理)** : 在 n 阶图 G 中, 若从顶点 v_i 到 v_j ($v_i \neq v_j$) 存在通路, 则从 v_i 到 v_j 存在长度小于或等于 $n - 1$ 的通路

证: 设 $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_t v_t$ ($v_0 = v_i, v_t = v_j$) 为 G 中一条长度为 t 的通路.

- 当 $t \leq n - 1$ 时, 则 Γ 满足要求;
- 当 $t > n - 1$, 即 Γ 上的顶点数多于 G 中的顶点数, 显然由鸽笼原理, 必存在 $0 \leq k < s \leq t$, 使得 $v_s = v_k$, 即在 Γ 上存在 v_s 到 v_k 的回路 C_{sk} . 在 Γ 上删除 C_{sk} 中的所有边和所有顶点 (除 v_s 外), 从而得 $\Gamma' = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots v_s e_{s+1} \cdots e_t v_t$; 此时, Γ' 仍为 v_i 到 v_j 的通路, 且长度 t' 小于 Γ 的长度. 若长度 t' 仍大于 $n - 1$, 则重复上述过程. 由于 G 是有限图, 经过有限步后, 必得到从 v_i 到 v_j 长度小于或等于 $n - 1$ 的通路. $\square$



图的通路与回路 (续)



■ **推论 (路径存在性定理)** : n 阶图 G 中, 若从顶点 u 到 w ($u \neq w$) 存在通路, 则从 u 到 w 存在**长度小于或等于 $n - 1$ 的路径**

证明: 设 $P(l)$ 为 “若从 u 到 w 有长 l 的通路且 $u \neq w$, 则从 u 到 w 有路径”。

用数学归纳法证明 $P(l)$ 。

Basis : 当 $l = 1$, 不证自明。

I.H. : $\forall k < l$ ($l \geq 2$)时 $P(k)$ 成立

Ind.Step : 设从 u 到 w 有长为 l 的通路 $\Gamma = v_0 e_1 v_1 \dots e_l v_l$, 这里 $v_0 = u, v_l = w$.

case 1. $v_0, \dots, v_l$ 互异, 由归纳假设和路径的定义, Γ 为路径。

case 2. $v_0, \dots, v_l$ 不互异, 故有 $v_i = v_j$ ($i < j$), 从而 $\Gamma =$



图的通路和回路（续）



■ **推论（路径存在性定理）**：在 n 阶图 G 中，若从顶点 v_i 到 v_j ($v_i \neq v_j$) 存在通路，则从 v_i 到 v_j 存在**长度小于或等于 $n - 1$** 的路径

■ **证明（续）**：

$\Gamma = v_0 e_1 \dots e_i v_i e_{j+1} v_{j+1} \dots e_l v_l$ 为由 u 到 w **且长度 $< l$** 的通路；

由归纳假设, $P(k)$ 成立，从而从 u 到 w 有路径故 $P(l)$ 成立归纳完成。

因此若从 u 到 w 有通路，则从 u 到 w 有路径，易见此路径的长 $\leq n - 1$ 。



图的通路与回路的应用



- **渡河问题***：一人(F)携带三物：狼(W)、羊(S)、草(H)渡河，渡船只许人带一物过渡，又狼与羊，羊与草不能独处同岸，问如何过河？共有**几种本质不同的过法**？



图的通路与回路的应用 (续)

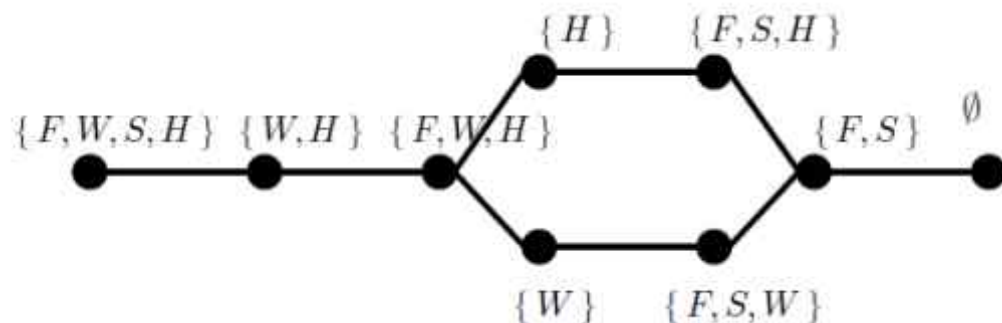


解答： 建模： 令 $S = \{F, W, S, H\}$, $V = \{\{F, S, W, H\}, \{F, S, W\}, \{F, S, H\}, \{F, W, H\}, \{F, S\}, \{F, W\}, \{F, H\}, \{W, H\}, \{S\}, \{W\}, \{H\}, \emptyset\}$ ，即允许放在一起的 S 之子集。 $\forall u, v \in V$ $u - v$ 指由 u 经一次渡河得 v 。

$E = \{e_{uv} \mid u, v \in V \wedge u - v\}$, $G = (V, E)$ 为简单图

抽象描述： 从 $\{F, S, W, H\}$ 到 $\emptyset$ 是否有通路？ 其有几条路径？

答案：

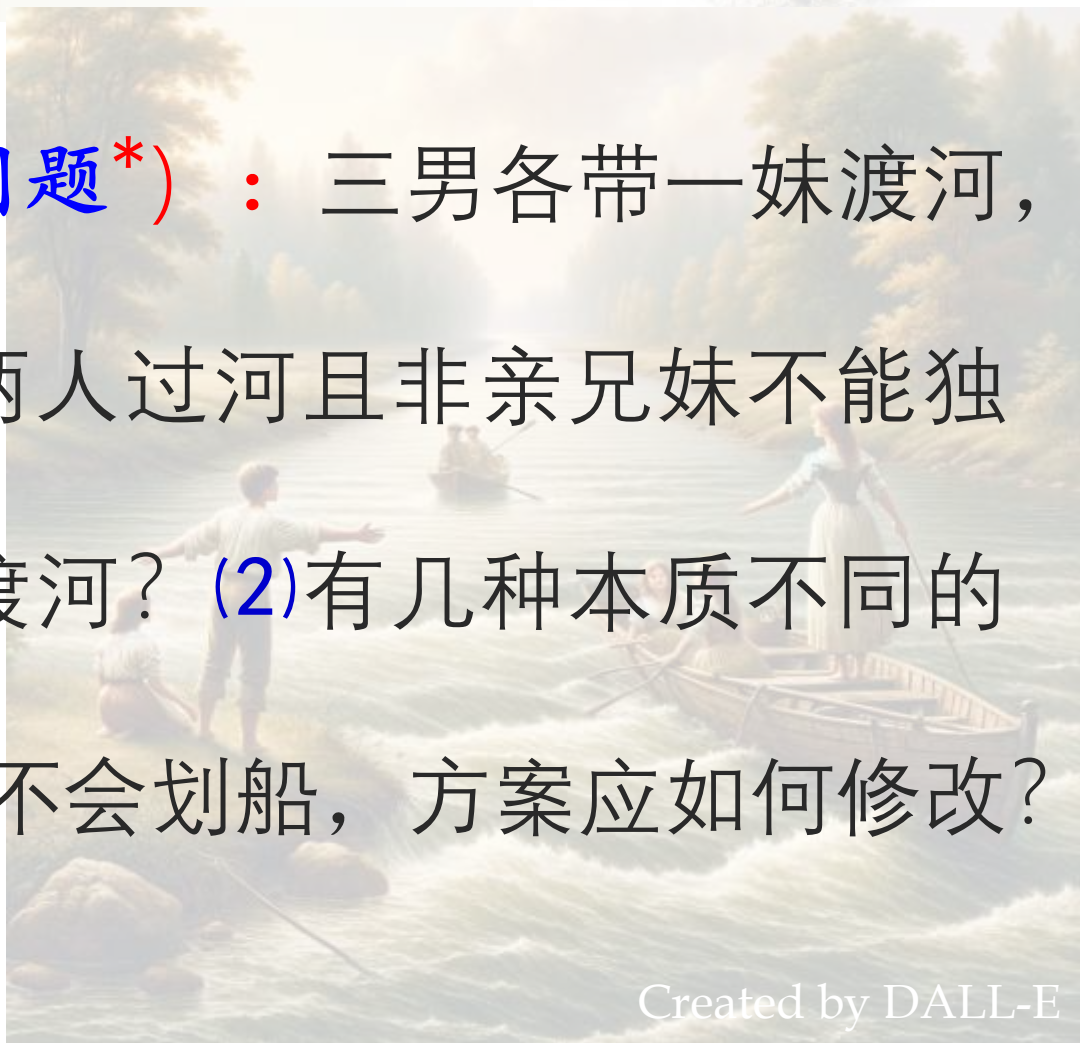




图的通路与回路的应用



- **思考（兄妹渡河问题*）**：三男各带一妹渡河，渡船每次仅能载两人过河且非亲兄妹不能独处，问：**(1)**怎样渡河？**(2)**有几种本质不同的渡法？**(3)****若妹妹不会划船，方案应如何修改？



Created by DALL-E



Leonhard Euler (1707 – 1783)



- Swiss mathematician, who studied at the University of Basel under the Swiss mathematician Johann Bernoulli, obtaining his master's degree at the age of 16. He worked as a member of the faculty of the Academy of Science in Saint Petersburg, Russia for more than 30 years.
- “欧拉计算毫不费力，就象人呼吸，或者鹰在风中保持平衡一样” (阿拉戈语)，这不是对欧拉无与伦比的数学才能的夸大，欧拉是历史上著作最多的数学家，被他的同代人称为“分析的化身”。甚至在他生命的最后十年中的完全失明，也没有妨碍他的无与伦比的多产；事实上，失去视力有什么影响的话，那就是使欧拉对他想象中的内部世界的洞察力更加敏锐。 ——摘自贝尔：《数学精英》





本次课后作业



- 教材内容：[Rosen] 10.1, 10.2, 10.3（其中10.3.3与10.3.4 请自学），10.4.2, 10.4.3 节
- 课后习题：
 - Problem Set 15
 - 注：部分习题涉及“图的表示”的相关自学内容，请在自学[Rosen]10.3.3 & 10.3.4后完成
- 提交时间：12月9日 10:00 前

